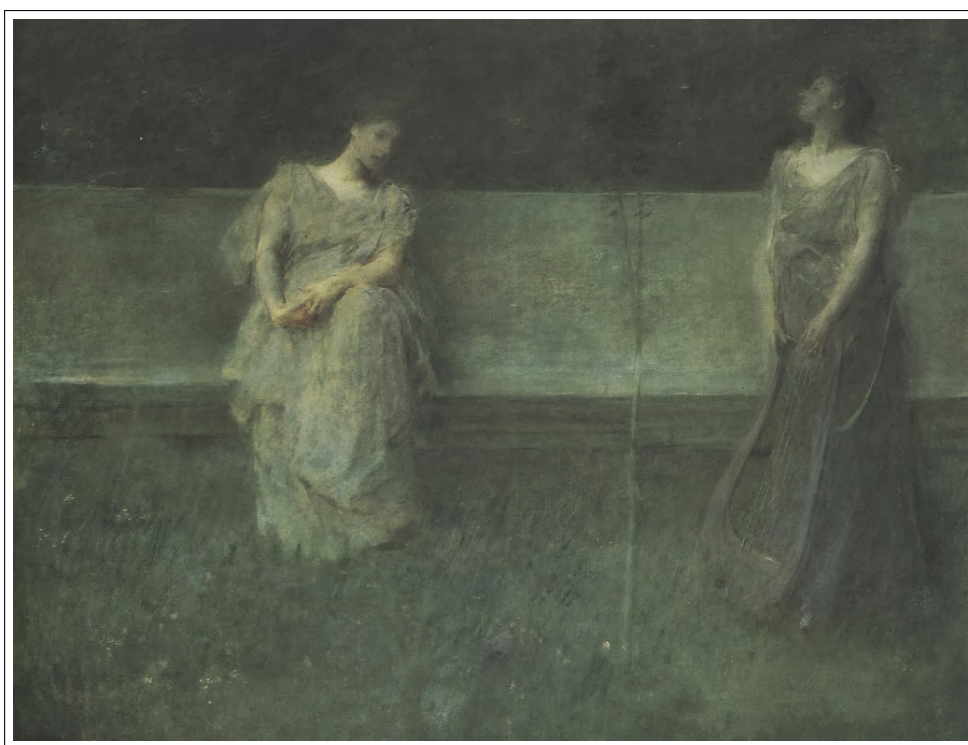


Universidade do Minho - Escola de Ciências

Licenciatura em Física

Física Quântica II - Exemplos e Exercícios

Terceiro ano - Primeiro Semestre



Tiago Antão

Número de aluno: a89643

30 de dezembro de 2021

Conteúdo

1	Revisão de Momento Angular	5
1.1	Ficha 1 - Revisões de Momento angular	5
1.1.1	Exercício 1	5
1.1.2	Exercício 2	6
1.1.3	Exercício 3	7
1.1.4	Exercício 4	8
1.1.5	Exercício 5	8
1.1.6	Exercício 6	9
1.1.7	Exercício 7	9
1.1.8	Exercício 8	10
1.1.9	Exercício 9	11
1.1.10	Exercício 10	12
1.1.11	Parte 2 - Exercício 1	13
1.1.12	Parte 2 - Exercício 2	14
1.1.13	Parte 2 - Exercício 3	16
2	Adição de Momento angular	18
2.1	Exemplo: Adição de dois sistemas de spin-1/2	18
2.2	Ficha 2 - Adição de Momento Angular	18
2.2.1	Exercício 1	18
2.2.2	Exercício 2	22
2.2.3	Exercício 3	23
2.2.4	Exercício 4	25
2.2.5	Exercício 5	26
2.2.6	Exercício 6	27
2.2.7	Exercício 7	29
2.2.8	Exercício 8	32
2.2.9	Exercício 9	35
2.2.10	Exercício 10	36
3	Teoria de Perturbação	38
3.1	Exemplos - Teoria de Perturbação Independente do tempo	38
3.1.1	Exemplo: Ortogonalização de Gram-Schmidt	38
3.1.2	Exemplo: Acoplamento Spin-Orbita	38
3.2	Ficha 3 - Teoria de Perturbação Independente do tempo	38
3.2.1	Exercício 1	38
3.2.2	Exercício 2	40
3.2.3	Exercício 3	42

3.2.4	Exercício 4	44
3.2.5	Exercício 5	47
3.2.6	Exercício 6	49
3.2.7	Exercício 7	52
3.2.8	Exercício 8	54
3.2.9	Exercício 9	57
3.2.10	Exercício 10	60
3.2.11	Exercício 11	62
3.3	Exemplos - Teoria de Perturbação dependente do tempo	64
3.3.1	Exemplo: Ressonância magnética nuclear	64
3.4	Ficha 4 - Teoria de Perturbação dependente do tempo	64
3.4.1	Exercício 1	64
3.4.2	Exercício 2	66
3.4.3	Exercício 3	70
3.4.4	Exercício 4	71
3.4.5	Exercício 5	72
3.4.6	Exercício 6	73
3.4.7	Exercício 7	75
3.4.8	Exercício 8	76
3.4.9	Exercício 9	77
3.4.10	Exercício 10	80
4	Teoria de Espalhamento	83
4.1	Ficha 5 - Espalhamento de Partículas	83
4.1.1	Exercício 1	83
4.1.2	Exercício 2	84
4.1.3	Exercício 3	86
4.1.4	Exercício 4	88
4.1.5	Exercício 5	92
4.1.6	Exercício 6	94
4.1.7	Exercício 7	96
4.1.8	Exercício 8	101
4.1.9	Exercício 9	101
4.1.10	Exercício 10	102
5	Testes de anos anteriores	103
5.1	Teste 1 - 2019	103
5.1.1	Exercício 1	103
5.1.2	Exercício 2	104
5.1.3	Exercício 3	104
5.1.4	Exercício 4	106
5.1.5	Exercício 5	110
5.2	Teste 1 - 2018	111
5.2.1	Exercícios 1, 2 e 3	111
5.2.2	Exercício 4	112
5.3	Teste 1 - 2016	114
5.3.1	Exercício 1	114
5.3.2	Exercício 2	115

5.3.3	Exercício 3	117
-------	-----------------------	-----

Capítulo 1

Revisão de Momento Angular

1.1 Ficha 1 - Revisões de Momento angular

1.1.1 Exercício 1

1. Partindo de

$$L_+|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m+1)}|l, m+1\rangle, \quad (1)$$

$$L_-|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m-1)}|l, m-1\rangle, \quad (2)$$

obtenha a representação matricial para os operadores L_x e L_y considerando o caso $l = 1$.

Procedemos de forma geral, considerando os elementos de matriz:

$$\langle l', m' | L_+ | l, m \rangle = \langle l', m' | \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m+1)} | l, m+1 \rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m+1)} \langle l', m' | l, m+1 \rangle$$

Assim, pela ortonormalidade dos estados de momento angular, $\langle l', m' | l, m+1 \rangle = \delta_{l',l}\delta_{m',m+1}$ temos que os elementos de matriz são diferentes de 0 apenas se:

$$l' = l \text{ e } m' = m + 1$$

Para $l = 1$, temos que $m = -1, 0, 1$. Assim, podemos escrever diretamente a matriz:

$$\begin{pmatrix} 0 & \hbar\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \hbar\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

O mesmo pode ser feito para o caso de L_- . Os elementos de matriz são:

$$\langle l', m' | L_- | l, m \rangle = \langle l', m' | \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)} | l, m-1 \rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)} \langle l', m' | l, m-1 \rangle$$

Como $\langle l', m' | l, m-1 \rangle = \delta_{l',l} \delta_{m',m-1}$, e com $l = 1$, temos diretamente a matriz:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \hbar\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \hbar\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.2 Exercício 2

2. Escreva a representação matricial do operador L_z considerando o caso $l = 1$. Obtenha, a partir das matrizes do item anterior, a representação matricial do operador L^2 .

Temos a identidade:

$$L^2 = L_- L_+ + \hbar L_z + L^2$$

Explicitamente, em termos de matrizes:

$$L^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} + \hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1.1.3 Exercício 3

3. Partindo de

$$L_+|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m+1)}|l, m+1\rangle, \quad (3)$$

$$L_-|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m-1)}|l, m-1\rangle, \quad (4)$$

obtenha a representação matricial para os operadores L_x e L_y considerando o caso $l = 3/2$. Verifique a sua resposta sabendo que para este caso temos

$$L_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

$$L_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Tal como para o exercício 1 temos:

$$\langle l', m' | L_- | l, m \rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m-1)}\delta_{l',l}\delta_{m',m-1}$$

$$\langle l', m' | L_+ | l, m \rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m+1)}\delta_{l',l}\delta_{m',m+1}$$

Para $l = 3/2$ temos $m = \pm 3/2, \pm 1/2$

$$\langle 3/2, m' | L_- | 3/2, m \rangle = \hbar\sqrt{\frac{15}{4} - m(m-1)}\delta_{m',m-1}$$

$$\langle 3/2, m' | L_+ | 3/2, m \rangle = \hbar\sqrt{\frac{15}{4} - m(m+1)}\delta_{m',m+1}$$

Escrevemos diretamente a matriz tendo em conta os elementos de matriz anteriores:

$$L_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.4 Exercício 4

4. A partir da representação no espaço real (em coordenadas esféricas) dos operadores L_x , L_y e L_z , obtenha a representação no espaço real do operador L^2 , nas mesmas coordenadas.

1.1.5 Exercício 5

5. Considere uma partícula de spin 1/2 representada pelo estado normalizado

$$\chi(0) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ e^{i\beta} \sin \alpha \end{pmatrix}. \quad (7)$$

- (a) Calcule a probabilidade de uma medida de S_y originar o valor $-\hbar/2$.
 (b) Escreva a evolução temporal do estado $\chi(0)$, admitindo que a partícula é descrita por um Hamiltoniano da forma $H = g\sigma_z$.

Alínea a)

A amplitude de probabilidade é dada por:

$$a_p = \langle y_- | \chi(0) \rangle = (\langle z_+ | + i \langle z_- |) \left(\cos \alpha |z_+\rangle + e^{i\beta} \sin \alpha |z_-\rangle \right) = \cos \alpha + ie^{i\beta} \sin \alpha$$

E a probabilidade por:

$$P = |a_p|^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha + ie^{i\beta}$$

Alínea b)

1.1.6 Exercício 6

6. A representação matricial de L_y para o caso $l = 1$ é

$$L_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

(a) Verifique se o estado

$$|1, 1\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

está normalizado e se é estado próprio de L_y .

(b) Calcule todos os valores e vectores próprios de L_y .

Alínea a)

Primeiro verificamos se o estado está normalizado:

$$\langle 1, 1 | 1, 1 \rangle = \frac{1}{4}(1 + 2 + 1) = 1$$

Como $P = |a_p|^2 = 1$, então o estado está normalizado.

Calculamos diretamente:

$$L_y |1, 1\rangle = \frac{\hbar}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 2i \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -1 \end{pmatrix} = \hbar |1, 1\rangle$$

É vetor próprio de L_y .

Alínea b)

1.1.7 Exercício 7

7. Use a representação matricial, para o caso $l = 1/2$, dos operadores S_x , S_y e S_z para verificar que

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z. \quad (10)$$

Com $l = 1/2$, temos $m = \pm 1/2$. Assim:

$$S_x = \frac{\hbar}{2}\sigma_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_y = \frac{\hbar}{2}\sigma_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_z = \frac{\hbar}{2}\sigma_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

O comutador pode ser calculado explicitamente:

$$\begin{aligned} [S_x, S_y] &= \frac{\hbar^2}{4} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{\hbar^2}{4} \left(\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \right) = \frac{i\hbar^2}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= i\frac{\hbar^2}{2}\sigma_z = i\hbar S_z \end{aligned}$$

1.1.8 Exercício 8

8. Se representarmos os estados próprios de S_z pelos kets $|m = 1/2\rangle$ e $|m = -1/2\rangle$, verifique que os operadores S_z , S_+ e S_- podem ser escritos como

$$S_z = \frac{\hbar}{2}|m = 1/2\rangle\langle m = 1/2| - \frac{\hbar}{2}|m = -1/2\rangle\langle m = -1/2|, \quad (11)$$

$$S_+ = \hbar|m = 1/2\rangle\langle m = -1/2|, \quad (12)$$

$$S_- = \hbar|m = -1/2\rangle\langle m = 1/2|. \quad (13)$$

Para S_z calculamos explicitamente os ketbras:

$$S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} - \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\sigma_z$$

Para S_+ temos:

$$S_+ = \hbar \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Note-se que isto coincide com:

$$S_+ = S_x + iS_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + i\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Do mesmo modo, para S_- :

$$S_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

O que coincide com:

$$S_- = S_x - iS_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - i\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.9 Exercício 9

9. Uma partícula de spin 1 encontra-se no estado

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3i \end{pmatrix}. \quad (14)$$

- (a) Verifique se o estado está normalizado
- (b) Calcule as probabilidades de numa medida de L_z obtermos os valores $-\hbar, 0, \hbar$.
- (c) Sem usar multiplicação de matrizes, calcule o valor expectável de L_z .
- (d) Calcule o valor expectável de L_x .

Alínea a)

A amplitude de probabilidade é:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \frac{1}{14}(1 + 4 + 9) = 1$$

E como $p = a_p^2 = 1$, o estado está normalizado.

Alínea b)

O estado pode ser escrito em notação de Dirac como:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{14}}(|1, 1\rangle + 2|1, 0\rangle + 3i|1, -1\rangle)$$

Assim, as probabilidades são:

$$p_1 = |\langle 1, 1 | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{14}$$

$$p_0 = |\langle 1, 0 | \psi \rangle|^2 = \frac{2}{14}$$

$$p_{-1} = |\langle 1, -1 | \psi \rangle|^2 = \frac{9}{14}$$

Alínea c)

$$\langle L_z \rangle = p_1 \hbar - p_{-1} \hbar = -\frac{8}{14} \hbar = -\frac{4}{7} \hbar$$

Alínea d)

$$L_x = \frac{1}{2}(L_+ + L_-)$$

$$\langle L_x \rangle = \langle \psi | L_x | \psi \rangle$$

1.1.10 Exercício 10

10. Demonstre que a seguinte igualdade

$$e^{-iS_y\theta/\hbar} = \cos \frac{\theta}{2} - \frac{2i}{\hbar} S_y \sin \frac{\theta}{2}. \quad (15)$$

para partículas de spin 1/2.

Recorremos à definição do exponencial de matriz:

$$e^{-iS_y\theta/\hbar} = e^{-i\sigma_y\theta/2}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n \sigma_y^n \theta^n}{n!} = \mathbb{1} - i\sigma_y - \frac{\sigma_y^2}{2!} + i\frac{\sigma_y^3}{3!} - \frac{\sigma_y^4}{4!} + \dots$$

Notando que:

$$\sigma_y^2 = \mathbb{1}$$

Vem:

$$e^{-i\sigma_y\theta/2} = \mathbb{1} - i\sigma_y(\theta/2) - \frac{(\theta/2)^2}{2}\mathbb{1} + i\frac{(\theta/2)^3\sigma_y}{6} - \frac{(\theta/2)^4}{4!}\mathbb{1} + \dots$$

Agrupando as partes reais e imaginárias, obtemos:

$$e^{-i\sigma_y\theta/2} = \mathbb{1} \left(1 - \frac{(\theta/2)^2}{2} + \frac{(\theta/2)^4}{4!} - \dots \right) - i\sigma_y \left((\theta/2) - \frac{(\theta/2)^3}{3!} + \dots \right)$$

Como $\sigma_y = \frac{2}{\hbar}S_y$ e utilizando as séries de Taylor para o seno e cosseno, obtemos:

$$e^{-iS_y\theta\hbar} = \cos \frac{\theta}{2} - \frac{2i}{\hbar} \sin \frac{\theta}{2}$$

1.1.11 Parte 2 - Exercício 1

1. Mostre que a função de onda (normalizada)

$$\langle \theta, \phi | \psi(0) \rangle = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \sin \phi \quad (16)$$

é função de onda do hamiltoniano

$$H = \frac{L^2}{2I}$$

(Sugestão: escreva a função de onda usando harmónicos esféricos.)

Podemos escrever a função de onda como:

$$\begin{aligned} \psi(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \frac{e^{i\phi} - e^{-i\phi}}{2i} = \frac{1}{2i} \left(\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta e^{i\phi} - \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta e^{-i\phi} \right) \\ &= -\frac{i}{\sqrt{2}} (-Y_{1,1}(\theta, \phi) - Y_{1,-1}(\theta, \phi)) \end{aligned}$$

Como a função de onda é sobreposição linear dos harmónicos esféricos, então é estado próprio de L^2 e por conseguinte de H .

1.1.12 Parte 2 - Exercício 2

2. Um rotor rígido, quando colocado num campo magnético $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{u}_z$, é descrito pelo hamiltoniano

$$H = \frac{L^2}{2I} + \omega_0 L_z. \quad (17)$$

(a) Se o sistema se encontrar no estado

$$\langle \theta, \phi | \psi(0) \rangle = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \sin \phi \quad (18)$$

calcule a forma da função de onda no tempo t , $\langle \theta, \phi | \psi(t) \rangle$.

(b) Também podemos escrever a função de onda $\langle \theta, \phi | \psi(0) \rangle$ na representação de Dirac, como

$$|\psi(0)\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}(|1, 1\rangle + |1, -1\rangle). \quad (19)$$

Indique o significado dos termos dentro dos parêntesis curvos.

(c) Calcule o valor expectável de L_x no tempo t . (Sugestão: expresse o operador L_x em termos dos operadores L_+ e L_- .)

Alínea a)

Em termos dos harmónicos esféricos em notação de Dirac, temos:

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1, 1\rangle + |1, -1\rangle)$$

Estes estados são estados próprios do Hamiltoniano. Assim, aplicando o operador de evolução temporal, obtemos:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-iE_{1,1}t/\hbar} |1, 1\rangle + e^{-iE_{1,-1}t/\hbar} |1, -1\rangle \right)$$

Para obter as energias utilizamos:

$$H |1, 1\rangle = E_{1,1} |1, 1\rangle$$

$$H |1, -1\rangle = E_{1,-1} |1, -1\rangle$$

Assim, temos, para $l = 1$, $m = \pm 1$:

$$E_{1,1} = \hbar^2 \frac{1(1+1)}{2I} + \omega_0 \hbar m = \frac{\hbar^2}{I} + \omega_0 \hbar$$

$$E_{1,1} = \hbar^2 \frac{1(1+1)}{2I} - \omega_0 \hbar m = \frac{\hbar^2}{I} - \omega_0 \hbar$$

O estado no tempo t é assim dado, a menos da fase global $e^{-iht/I}$ por:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i\omega_0 t} |1, 1\rangle + e^{i\omega_0 t} |1, 1\rangle)$$

Alínea b)

Corresponde a uma sobreposição de harmónicos esféricos:

$$Y_1^1(\theta, \phi) + Y_{-1}^1(\theta, \phi)$$

Alínea c)

Os operadores de subida e descida podem ser escritos como:

$$L_+ = L_x + iL_y$$

$$L_- = L_x - iL_y$$

Podemos inverter estas relações de modo a exprimir os operadores L_x e L_y em termos dos operadores escada e obter:

$$L_x = \frac{1}{2} (L_+ + L_-)$$

$$L_y = \frac{1}{2i} (L_+ - L_-)$$

O valor espectável de L_x no tempo é:

$$\langle \psi(t) | L_x | \psi(t) \rangle = \frac{1}{4} [(e^{i\omega_0 t} \langle 1, 1 | + e^{-i\omega_0 t} \langle 1, -1 |) L_+ + L_- (e^{-i\omega_0 t} |1, 1\rangle + e^{i\omega_0 t} |1, -1\rangle)] = 0$$

1.1.13 Parte 2 - Exercício 3

3. O hamiltoniano que descreve a rotação da molécula de NH_3 é dado por

$$H = \frac{L_z^2}{2I_1} + \frac{L_x^2 + L_y^2}{2I_2}. \quad (20)$$

- (a) Mostre que o hamiltoniano comuta com L_z .
- (b) Determine os valores e os vectores próprios deste hamiltoniano.
- (c) Suponha que no tempo $t = 0$ o sistema se encontra no estado

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0, 0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1, 1\rangle. \quad (21)$$

Determine $|\psi(t)\rangle$.

Alínea a)

O Hamiltoniano pode ser escrito como:

$$H = \frac{L_z^2}{2I_1} + \frac{L^2 - L_z^2}{2I_2}$$

Uma vez que L^2 comuta com L_z , então $[H, L_z] = 0$.

Alínea b)

Os vetores próprios são os vetores próprios de L^2 e L_z . São portanto os Harmónicos esféricos:

$$\langle \theta, \phi | l, m \rangle = Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

Os valores próprios são determinados por:

$$H |l, m\rangle = E_{l,m} |l, m\rangle$$

Assim:

$$E_{l,m} = \frac{\hbar^2 m^2}{2I_1} + \frac{\hbar^2 l(l+1) - \hbar^2 m^2}{2I_2} = \frac{\hbar^2 m^2}{2} \left(\frac{1}{I_1} - \frac{1}{I_2} \right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2I_2}$$

Alínea c)

A evolução temporal é dada por:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_{0,0}t/\hbar} |0, 0\rangle + e^{-iE_{1,1}t/\hbar} |1, 1\rangle = |0, 0\rangle + e^{-i\omega t} |0, 0\rangle$$

Onde:

$$\omega = \frac{\hbar}{2} \left(\frac{1}{I_1} + \frac{1}{I_2} \right)$$

Capítulo 2

Adição de Momento angular

2.1 Exemplo: Adição de dois sistemas de spin-1/2

2.2 Ficha 2 - Adição de Momento Angular

2.2.1 Exercício 1

1. Determine os estados de momento angular total de duas partículas, uma com spin $\frac{3}{2}$ e a outra com spin $\frac{1}{2}$, em função dos estados das partículas individuais.

Queremos exprimir os estados próprios do operador de spin total à custa dos estados próprios dos operadores de spin de cada partícula.

Temos, por definição do operador de momento angular total:

$$J |j, j_z; s_1, s_2\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j, j_z; s_1, s_2\rangle$$

Com $s_1 = 3/2$ e $s_2 = 1/2$, temos também que: $3/2 - 1/2 \leq j \leq 3/2 + 1/2$ Ou seja:

$$j \in \{1, 2\}$$

Uma vez que $-j \leq j_z \leq j$ podemos construir duas torres de momento angular. Podemos identificar, para simplificar a notação:

$$|j, j_z; 3/2, 1/2\rangle \equiv |j, j_z\rangle$$

Temos as torres:

$$j = 2 \longrightarrow \begin{cases} |2, 2\rangle \\ |2, 1\rangle \\ |2, 0\rangle \\ |2, -1\rangle \\ |2, -2\rangle \end{cases} \qquad j = 1 \longrightarrow \begin{cases} |1, 1\rangle \\ |1, 0\rangle \\ |1, -1\rangle \end{cases}$$

Observação[†]: Note-se que todos estes 8 estados são ortogonais entre si e são geradores do espaço. Isto quer dizer que a dimensão do espaço total é 8. De facto temos:

$$\dim \mathcal{H} = \dim (\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2) = \dim \mathcal{H}_1 \times \dim \mathcal{H}_2 = 4 \times 2 = 8$$

Para escrever estes estados em função dos estados das partículas individuais, listamos também os estados correspondentes a produtos dos estados das partículas individuais. Utilizamos a notação:

$$|s_1, s_{z1}\rangle \otimes |s_2, s_{z2}\rangle \equiv |s_1, s_{z1}; s_2, s_{z2}\rangle \equiv |s_{z1}, s_{z2}\rangle$$

Temos então os estados:

$$\begin{cases} |3/2, 1/2\rangle \\ |1/2, 1/2\rangle \\ |-1/2, 1/2\rangle \\ |-3/2, 1/2\rangle \end{cases} \qquad \begin{cases} |3/2, -1/2\rangle \\ |1/2, -1/2\rangle \\ |-1/2, -1/2\rangle \\ |-3/2, -1/2\rangle \end{cases}$$

Notamos que apenas um dos estados listados tem soma de spin $s_{z1} + s_{z2} = 2$, correspondendo este ao estado $|3/2, 1/2\rangle$.

Como tal identificamos:

$$|2, 2\rangle = |3/2, 1/2\rangle$$

Em particular, considerando os operadores de descida, temos:

$$J_- |2, 2\rangle = J_- |3/2, 1/2\rangle$$

O operador de descida total corresponde à soma dos operadores de descida individuais $J_- = S_{1-} + S_{2-}$.

Observação[†]: Estes são notação para $S_{1-} := S_{-\mathcal{H}_1} \otimes \mathbf{1}_{\mathcal{H}_2}$ e $S_{2-} := \mathbf{1}_{\mathcal{H}_1} \otimes S_{-\mathcal{H}_2}$. Assim, S_{1-} atua apenas sobre os estados do primeiro espaço enquanto S_{2-} sobre os estados do segundo. J_- atua, por outro lado sobre os estados do espaço total.

Temos assim:

$$J_- |2, 2\rangle = (S_{1-} + S_{2-}) |3/2, 1/2\rangle$$

Do lado esquerdo da equação obtemos:

$$\begin{aligned} J_- |2, 2\rangle &= \sqrt{2(2+1) - 2(2-1)} |2, 1\rangle \\ &= 2\hbar |2, 1\rangle \end{aligned}$$

Do lado direito da equação obtemos:

$$\begin{aligned} (S_{1-} + S_{2-}) |3/2, 1/2\rangle &= S_{1-} |3/2, 1/2\rangle + S_{2-} |3/2, 1/2\rangle \\ &= \hbar \sqrt{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) - \frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} - 1 \right)} |1/2, 1/2\rangle + \hbar |3/2, -1/2\rangle \\ &= \hbar \sqrt{3} |1/2, 1/2\rangle + \hbar |3/2, -1/2\rangle \end{aligned}$$

Igualando os dois lados em ordem a $|2, 1\rangle$ temos:

$$|2, 1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |1/2, 1/2\rangle + \frac{1}{2} |3/2, -1/2\rangle$$

Repetindo novamente o procedimento, temos:

$$J_- |2, 1\rangle = S_{1-} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} |1/2, 1/2\rangle + \frac{1}{2} |3/2, -1/2\rangle \right) + S_{2-} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} |1/2, 1/2\rangle + \frac{1}{2} |3/2, -1/2\rangle \right)$$

Do lado esquerdo:

$$J_- |2, 1\rangle = \hbar \sqrt{2(2+1) - 1(1-1)} |2, 0\rangle = \sqrt{6} \hbar |2, 0\rangle$$

Do lado direito o ket com $s_{z2} = -1/2$ desaparece ao sobre ele atuar S_{2-} porque $s_2 = 1/2$, e então:

$$S_{1-} \frac{\sqrt{3}}{2} |1/2, 1/2\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar \sqrt{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right)} |-1/2, 1/2\rangle = \hbar \sqrt{3} |-1/2, 1/2\rangle$$

$$S_{1-} \frac{1}{2} |3/2, -1/2\rangle = \frac{1}{2} \hbar \sqrt{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1\right) - \frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} - 1\right)} |1/2, -1/2\rangle = \hbar \frac{\sqrt{3}}{2} |1/2, -1/2\rangle$$

$$S_{2-} \frac{\sqrt{3}}{2} |1/2, 1/2\rangle = \hbar \frac{\sqrt{3}}{2} |1/2, -1/2\rangle$$

Somando, obtemos para o lado direito:

$$RHS = \sqrt{3}\hbar |-1/2, 1/2\rangle + \sqrt{3}\hbar |1/2, -1/2\rangle$$

Igualando ambos os lados em ordem a $|2, 0\rangle$, obtemos:

$$|2, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1/2, -1/2\rangle + |-1/2, 1/2\rangle)$$

Repetimos novamente o procedimento para obter $|2, -1\rangle$.

$$J_- |2, 0\rangle = \hbar \sqrt{2(2+1) - 0} |2, -1\rangle = \sqrt{6} \hbar |2, -1\rangle$$

Temos desta vez que, do lado esquerdo S_{2-} a atuar no primeiro estado vai elimina-lo. Calculamos:

$$S_{1-} \frac{1}{\sqrt{2}} |1/2, -1/2\rangle = \hbar \sqrt{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right)} \frac{1}{\sqrt{2}} |-1/2, -1/2\rangle = \sqrt{2}\hbar |-1/2, -1/2\rangle$$

$$S_{1-} \frac{1}{\sqrt{2}} |-1/2, 1/2\rangle = \hbar \sqrt{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} - 1\right)} \frac{1}{\sqrt{2}} |-3/2, 1/2\rangle = \sqrt{\frac{3}{2}} \hbar |-3/2, 1/2\rangle$$

$$S_{2-} \frac{1}{\sqrt{2}} |-1/2, 1/2\rangle = \hbar \frac{1}{\sqrt{2}} |-1/2, -1/2\rangle$$

Somando, obtemos:

$$RHS = \hbar \frac{3}{\sqrt{2}} |-1/2, -1/2\rangle + \sqrt{\frac{3}{2}} \hbar |-3/2, 1/2\rangle$$

Igualando ambos os lados e resolvendo em ordem a $|2, -1\rangle$, obtemos:

$$|2, -1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |-1/2, -1/2\rangle + \frac{1}{2} |-3/2, 1/2\rangle$$

O estado $|2, -2\rangle$ corresponde, pelo mesmo argumento apresentado anteriormente, a um único estado na base dos spins individuais. Temos:

$$|-2, -2\rangle = |-3/2, -1/2\rangle$$

Construimos assim, com sucesso, todos os estados da torre de $j = 2$. Podemos observar que os estados que constituem estes têm igualmente de obedecer a $s_{z1} + s_{z2} = j_z$, pelo que para o estado $|1, 1\rangle$ temos:

$$\langle 1, 1 | 2, 1 \rangle = 0$$

Ou seja, um estado normalizado que obedece a esta propriedade é:

$$|1, 1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |3/2, -1/2\rangle - \frac{1}{2} |1/2, 1/2\rangle$$

Aplicando o mesmo procedimento que para a outra escada de momento angular obtemos:

2.2.2 Exercício 2

2. Determine a forma normalizada dos spinors de S_y .
(Gasiorowicz, 10.1)

$$S_y = \hbar \sigma_y$$

Calculamos os valores e vetores próprios de:

$$\sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

A equação secular é:

$$\det(\sigma_y - \lambda \mathbb{1}) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \pm 1$$

Para calcular os vetores próprios tomamos:

$$\sigma_y v = v$$

$$\Rightarrow x = -iy$$

Se $y = 1$, $x = -i$. Tomamos assim o vetor normalizado:

$$\chi_{1y} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pelo teorema espectral para operadores de dimensão finita, χ_{2y} é ortogonal a χ_{1y} e tem, portanto a forma:

$$\chi_{2y} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix}$$

2.2.3 Exercício 3

3. Calcule os estados próprios de $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$, em que $\mathbf{n}$ é o versor de uma direcção genérica na direcção definida pelos ângulos (α, β) .

Temos:

$$\hat{n} = (\cos \alpha \sin \beta, \sin \alpha \sin \beta, \cos \beta)$$

Assim:

$$\begin{aligned} \vec{\sigma} \cdot \hat{n} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cos \alpha \sin \beta + \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \sin \alpha \sin \beta + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cos \beta \\ &= \begin{pmatrix} \cos \beta & e^{-i\alpha} \sin \beta \\ e^{i\alpha} \sin \beta & -\cos \beta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Para achar os valores próprios consideramos a equação secular:

$$\det(\vec{\sigma} \cdot \hat{n} - \lambda \mathbb{1}) = 0$$

$$\Rightarrow (\cos \beta - \lambda)(-\cos \beta - \lambda) - \sin^2 \beta = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - \cos^2 \beta - \sin^2 \beta = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \pm 1$$

Agora consideramos o sistema de equações:

$$(\vec{\sigma} \cdot \hat{n})\chi_+ = \chi_+$$

Temos, pois:

$$\cos \beta x + e^{-i\alpha} \sin \beta y = x$$

Ou seja:

$$y = \frac{(1 - \cos \beta)e^{i\alpha}}{\sin \beta} x$$

Tomando $x = 1$ obtemos um spinor não normalizado:

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{(1 - \cos \beta)}{\sin \beta} e^{i\alpha} \end{pmatrix}$$

Normalizando o spinor, obtemos:

$$|\chi_+|^2 = \sqrt{1 + \frac{(1 - \cos \beta)^2}{\sin^2 \beta}} = \sqrt{\frac{\sin^2 \beta + \cos^2 \beta + 1 - 2 \cos \beta}{\sin^2 \beta}} = \sqrt{2 \frac{1 - \cos \beta}{\sin^2 \beta}} = \frac{1}{\cos(\beta/2)}$$

E assim, o spinor normalizado é:

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} \cos(\beta/2) \\ \sin(\beta/2)e^{i\alpha} \end{pmatrix}$$

Considerando, agora o spinor χ_- , temos:

$$(\vec{\sigma} \cdot \hat{n})\chi_- = -\chi_-$$

Um procedimento equivalente resulta em:

$$y = -\frac{1 + \cos \beta}{\sin \beta} x$$

Tomando $x = 1$ e normalizando o spinor, obtém-se:

$$\chi_- = \begin{pmatrix} \sin(\beta/2) \\ -\cos(\beta/2)e^{i\alpha} \end{pmatrix}$$

Note-se, em particular, que:

$$\chi_+^* \chi_- = \cos(\beta/2) \sin(\beta/2) - \sin(\beta/2) \cos(\beta/2) e^{-i\alpha} e^{i\alpha} = 0$$

2.2.4 Exercício 4

4. Prove que:

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{A})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

(Gasiorowicz, 10.7)

Podemos escrever o lado direito da equação em notação de Einstein como:

$$(\sigma_i A_i)(\sigma_j B_j) = \sigma_i \sigma_j A_i B_j$$

Podemos agora escrever:

$$\sigma_i \sigma_j = \frac{1}{2} (\{\sigma_i, \sigma_j\} + [\sigma_i, \sigma_j]) = \frac{1}{2} (2\delta_{ij} + 2i\varepsilon_{ijk} \sigma_k)$$

Tem-se pois:

$$\sigma_i \sigma_j A_i A_j = A_i B_i + i\varepsilon_{ijk} A_i B_j \sigma_k$$

E voltando a notação vetorial, temos o resultado desejado invocando a definição do produto triplo e do produto interno em notação indicial:

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$$

2.2.5 Exercício 5

5. Mostre que, para qualquer vector $\mathbf{a}$ com comprimento a , temos:

$$e^{i\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a}} = \cos a + i\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a} \frac{\sin a}{a}$$

(Gasiorowicz, 10.10)

Expandindo o exponencial em série de Taylor:

$$e^{i\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a})^n}{n!} i^n$$

Separamos o somatório em n par e n ímpar. O resultado será:

$$A = \sum_{n \text{ par}} \frac{(\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a})^n}{n!} i^n$$

$$B = \sum_{n \text{ ímpar}} \frac{(\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a})^n}{n!} i^n$$

Temos pois que, explicitamente:

$$A = \mathbb{1} - \frac{(\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a})^2}{2!} + \frac{(\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a})^4}{4!} - \dots$$

Note-se que:

$$\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a} = a_1\sigma_1 + a_2\sigma_2 + a_3\sigma_3$$

E assim:

$$(\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a})^2 = a_1^2\sigma_1^2 + a_2^2\sigma_2^2 + a_3^2\sigma_3^2 + a_1a_2\{\sigma_1, \sigma_2\} + a_2a_3\{\sigma_2, \sigma_3\} + a_1a_3\{\sigma_1, \sigma_3\}$$

Uma vez que $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 0$ para $i \neq j$, e $\sigma_i^2 = \mathbb{1}$, podemos escrever:

$$(\vec{\sigma} \cdot \mathbf{a})^2 = a^2$$

Vem que:

$$A = \mathbb{1} \left(1 - \frac{a^2}{2} + \frac{a^4}{4} - \dots \right) = \mathbb{1} \cos a$$

Do mesmo modo:

$$B = (\vec{\sigma} \cdot \vec{a}) \left(1 - \frac{a^2}{6} + \frac{a^4}{5!} - \dots \right) = i \frac{(\vec{\sigma} \cdot \vec{a})}{a} \left(a - \frac{a^3}{3!} + \frac{a^5}{5!} - \dots \right) = i \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{a}}{a} \sin a$$

Vem o resultado pretendido:

$$e^{i\vec{\sigma} \cdot \vec{a}} = A + B = \mathbb{1} \cos a + i \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{a}}{a} \sin a$$

2.2.6 Exercício 6

6. Uma partícula de spin $\frac{1}{2}$ está num estado próprio de S_x com valor próprio $\frac{\hbar}{2}$ no instante $t = 0$. Nesse momento liga-se um campo magnético B apontando na direcção z , e o spin pode precessar durante um tempo T . Ao fim desse tempo, o campo magnético é rodado muito rapidamente, de modo a apontar na direcção y . Após outro intervalo de tempo T , faz-se uma medida de S_x . Qual é a probabilidade de se obter o valor $\frac{\hbar}{2}$?
(Gasiorowicz, 10.8)

Em $t = 0$ temos que o estado é:

$$|\psi(0)\rangle = |x_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |z_+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |z_-\rangle$$

Em $t = 0$ é aplicado um hamiltoneano independente do tempo:

$$H = -\mu \vec{S} \cdot \vec{B} = -\mu B \vec{S} \cdot \hat{z} = -\mu B S_z$$

$$|\psi(T)\rangle = e^{-iHT/\hbar} |\psi(0)\rangle$$

Como temos $|\psi(0)\rangle$ expresso em termos de estados próprios de S_z .

$$|\psi(T)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iE_+T/\hbar} |z_+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iE_-T/\hbar} |z_-\rangle$$

Com:

$$E_+ = -\frac{\hbar}{2}\mu B$$

$$E_- = +\frac{\hbar}{2}\mu B$$

$$|\psi(T)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\mu BT/2}|z_+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-i\mu BT/2}|z_-\rangle$$

$$\begin{pmatrix} |y_+\rangle \\ |y_-\rangle \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |z_+\rangle \\ |z_-\rangle \end{pmatrix}$$

Invertendo a matriz de modo a escrever os $|z\rangle$ em função de $|y\rangle$. Assim, vem:

$$\begin{pmatrix} |z_+\rangle \\ |z_-\rangle \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |y_+\rangle \\ |y_-\rangle \end{pmatrix}$$

Assim, vem:

$$|\psi(T)\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}e^{i\mu BT/2}(|y_+\rangle + |y_-\rangle) + \frac{1}{i2\sqrt{2}}e^{-i\mu BT/2}(|y_+\rangle - |y_-\rangle)$$

$$\Rightarrow |\psi(T)\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(e^{i\mu BT/2} - ie^{-i\mu BT/2} \right) |y_+\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(e^{i\mu BT/2} + ie^{-i\mu BT/2} \right) |y_-\rangle$$

Podemos, para simplificar a notação, definir $\omega = \mu B/2$. Temos pois:

$$|\psi(T)\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left((e^{i\omega T} - ie^{-i\omega T}) |y_+\rangle + (e^{i\omega T} + ie^{-i\omega T}) |y_-\rangle \right)$$

Ou, a menos de uma fase global:

$$|\psi(T)\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left((1 - ie^{-i2\omega T}) |y_+\rangle + (1 + ie^{-i2\omega T}) |y_-\rangle \right)$$

Calculando novamente a evolução temporal segundo S_y , obtemos:

$$|\psi(2T)\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} (1 - ie^{-i2\omega T}) e^{-i\omega T} |y_+\rangle + (1 + ie^{-i2\omega T}) e^{i\omega T} |y_-\rangle$$

Ou seja, a menos de uma fase global:

$$|\psi(2T)\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 - ie^{-i2\omega T})|y_+\rangle + (i + e^{i2\omega T})|y_-\rangle$$

Podemos, agora, calcular $|x_+\rangle$ na base de S_y e obter:

$$\begin{aligned} |x_+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|z_+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|z_-\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(|y_+\rangle + |y_-\rangle) + \frac{i}{2\sqrt{2}}(|y_-\rangle - |y_+\rangle) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 - i)|y_+\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 + i)|y_-\rangle \end{aligned}$$

E assim, podemos calcular:

$$\langle x_+|\psi(2T)\rangle = \frac{1}{8}((1 + i)(1 - ie^{-i2\omega T}) + (1 - i)(i + e^{i2\omega T}))$$

Sujeito a correção!

2.2.7 Exercício 7

7. Considere dois electrões num estado singleto.

- (a) Se uma medida do spin de um dos electrões mostrar que está num estado com $s_z = 1/2$, qual é a probabilidade de uma medida da componente z do outro electrão dar $s_z = 1/2$?
- (b) Se uma medida do spin de um dos electrões mostrar que está num estado com $s_y = 1/2$, qual é a probabilidade de uma medida da componente x do outro electrão dar $s_x = 1/2$?
- (c) Se o electrão 1 está num estado descrito por

$$\cos \alpha_1 \chi_+ + \sin \alpha_1 e^{i\beta_1} \chi_-$$

e o electrão 2 está num estado descrito por

$$\cos \alpha_2 \chi_+ + \sin \alpha_2 e^{i\beta_2} \chi_-$$

qual é a probabilidade de o estado de dois electrões ser um estado tripleto?

(Gasiorowicz, 10.13)

Alínea a)

Elétrões têm spin $1/2$. Como tal, um sistema de dois elétrões é constituído por um estado tripleto:

$$s = 1 \rightarrow \begin{cases} |1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle \\ |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \\ |1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle \end{cases}$$

E um estado singleto:

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

A amplitude de probabilidade de encontrar ambos os elétrões com projeção de spin segundo z , $s_z = 1/2$ é dada por:

$$\langle\uparrow\uparrow|0, 0\rangle = \langle\uparrow\uparrow| \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle] = 0$$

Logo a probabilidade também é nula.

Alínea b)

O estado:

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle]$$

Pode ser escrito como:

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle]$$

Por outro lado, podemos exprimir os estados próprios de S_y em termos dos estados próprios do operador S_z . Assim, temos:

$$|y_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle)$$

$$|y_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - i|\downarrow\rangle)$$

Se a medição de um dos elétrões for $s_y = 1/2$, então temos:

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle &= \langle y_+ | 0, 0 \rangle = \langle y_+ | \left[|\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle \right] \frac{1}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{2} \left[\langle \uparrow | - i \langle \downarrow | \right] \left[|\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle \right] \\
&= \frac{1}{2} |\downarrow\rangle + i |\uparrow\rangle
\end{aligned}$$

A amplitude de probabilidade de o outro eletrão ter projeção de spin segundo x , $s_x = 1/2$ é dada por:

$$\langle x_+ | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\langle \uparrow | + \langle \downarrow | \right] \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|\downarrow\rangle + i |\uparrow\rangle \right] = \frac{1}{2\sqrt{2}} (1 + i)$$

E a probabilidade é dada por:

$$p = |\langle x_+ | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{4}$$

Alínea c)

O eletrão 1 está no estado:

$$|1\rangle = \cos \alpha_1 |\uparrow\rangle + \sin \alpha_1 e^{i\beta_1} |\downarrow\rangle$$

O eletrão 2 está no estado:

$$|2\rangle = \cos \alpha_2 |\uparrow\rangle + \sin \alpha_2 e^{i\beta_2} |\downarrow\rangle$$

O estado total dos eletrões é:

$$|12\rangle = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 |\uparrow\uparrow\rangle + \cos \alpha_1 \sin \alpha_2 e^{i\beta_2} |\uparrow\downarrow\rangle + \sin \alpha_1 e^{i\beta_1} \cos \alpha_2 |\uparrow\downarrow\rangle + \sin \alpha_1 e^{i\beta_2} \sin \alpha_2 e^{i\beta_2} |\downarrow\downarrow\rangle$$

A probabilidade de estar no estado do tripleto $|1, 1\rangle$ é dada por:

$$p_+ = |\langle 1, 1 | 12 \rangle|^2 = \cos^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2$$

A probabilidade de estar no estado do tripleto $|1, -1\rangle$ é:

$$p_- = |\langle 1, -1 | 12 \rangle|^2 = \sin^2 \alpha_1 \sin^2 \alpha_2$$

E a probabilidade de estar no estado tripleto $|1, 0\rangle$ é:

$$p_0 = |\langle 1, 0 | 12 \rangle|^2 = \frac{1}{2}(\cos^2 \alpha_1 \sin^2 \alpha_2 + \sin^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2)$$

A probabilidade de estar em qualquer um dos estados é assim dada por:

$$p = p_+ + p_- + p_0 = \frac{1}{4}(3 + \cos 2\alpha_1 + \cos 2\alpha_2)$$

2.2.8 Exercício 8

8. Num sistema de baixa energia neutrão-protão (que tem momentum angular orbital zero) a energia potencial é dada por:

$$V(r) = V_1(r) + V_2(r) \left(3 \frac{(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \mathbf{r})(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \mathbf{r})}{r^2} - \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 \right) + V_3(r) \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2$$

em que $\mathbf{r}$ é o vector que liga as duas partículas. Calcule a energia potencial para os sistema neutrão-protão:

- (a) No estado singleto.
- (b) No estado tripleto.

(Gasiorowicz, 10.12)

O estado tripleto com momento angular orbital total 0 é:

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle]$$

Enquanto o estado singleto é:

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle]$$

Temos que:

$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{\hbar^2}{4} \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 = \frac{1}{2}(J^2 - S_1^2 - S_2^2)$$

$$\Rightarrow \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 = \frac{2}{\hbar^2}(J^2 - S_1^2 - S_2^2)$$

Por outro lado, temos que:

$$(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r}) = \sigma_1^x \sigma_2^x x^2 + \sigma_1^y \sigma_2^y y^2 + \sigma_1^z \sigma_2^z z^2 + (\sigma_1^x \sigma_2^y + \sigma_2^x \sigma_1^y)xy + (\sigma_1^x \sigma_2^z + \sigma_2^x \sigma_1^z)xz + (\sigma_1^y \sigma_2^z + \sigma_2^y \sigma_1^z)yz$$

Note-se que:

$$\begin{aligned} (\sigma_1^i \sigma_2^j + \sigma_1^j \sigma_2^i) |0, 0\rangle &= (\sigma_1^i \sigma_2^j + \sigma_1^j \sigma_2^i) [|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle] \\ &= \sigma^i |\uparrow\rangle \otimes \sigma^j |\downarrow\rangle - \sigma^i |\downarrow\rangle \otimes \sigma^j |\uparrow\rangle + \sigma^j |\uparrow\rangle \otimes \sigma^i |\downarrow\rangle - \sigma^j |\downarrow\rangle \otimes \sigma^i |\uparrow\rangle \end{aligned}$$

Note-se que:

$$\begin{aligned} \sigma^x |\uparrow\rangle &= |\downarrow\rangle \\ \sigma^y |\uparrow\rangle &= i |\downarrow\rangle \\ \sigma^z |\uparrow\rangle &= |\uparrow\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma^x |\downarrow\rangle &= |\uparrow\rangle \\ \sigma^y |\downarrow\rangle &= -i |\uparrow\rangle \\ \sigma^z |\downarrow\rangle &= -|\downarrow\rangle \end{aligned}$$

Em particular, como só aparecem estados compostos por projeções de spin opostas no estado singleto, temos que:

$$\sigma^i |\uparrow\rangle \otimes \sigma^j |\downarrow\rangle - \sigma^j |\downarrow\rangle \otimes \sigma^i |\uparrow\rangle = 0$$

Assim, todos termos que envolvem produtos cruzados das matrizes de Pauli têm resultado nulo. Sobra apenas:

$$(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r}) = \sigma_1^x \sigma_2^x x^2 + \sigma_1^y \sigma_2^y y^2 + \sigma_1^z \sigma_2^z z^2$$

Estes termos podem ser avaliados no estado singleto:

$$\sigma_1^x \sigma_2^x |0, 0\rangle = \sigma_1^x \sigma_2^x [|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle]$$

$$= \sigma^x |\uparrow\rangle \otimes \sigma^x |\downarrow\rangle - \sigma^x |\downarrow\rangle \otimes \sigma^x |\uparrow\rangle$$

$$= |\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\rangle$$

$$= -|0,0\rangle$$

Do mesmo modo:

$$\sigma_1^y \sigma_2^y |0,0\rangle = \sigma_1^y \sigma_2^y [|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle]$$

$$= \sigma^y |\uparrow\rangle \otimes \sigma^y |\downarrow\rangle - \sigma^y |\downarrow\rangle \otimes \sigma^y |\uparrow\rangle$$

$$= i(-i) |\downarrow\uparrow\rangle - i(-i) |\uparrow\downarrow\rangle$$

$$= -|0,0\rangle$$

E por último:

$$\sigma_1^z \sigma_2^z |0,0\rangle = \sigma_1^z \sigma_2^z [|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle]$$

$$= \sigma^z |\uparrow\rangle \otimes \sigma^z |\downarrow\rangle - \sigma^z |\downarrow\rangle \otimes \sigma^z |\uparrow\rangle$$

$$= -|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle$$

$$= -|0,0\rangle$$

Assim, temos que:

$$(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r}) |0,0\rangle = (-x^2 - y^2 - z^2) |0,0\rangle = -r^2 |0,0\rangle$$

2.2.9 Exercício 9

9. Uma partícula de spin 1 move-se num potencial central da forma:

$$V(r) = V_1(r) + \frac{\mathbf{S} \cdot \mathbf{L}}{\hbar^2} V_2(r) + \frac{(\mathbf{S} \cdot \mathbf{L})^2}{\hbar^4} V_3(r)$$

Quais são os valores de $V(r)$ no estados $j = l + 1, l, l - 1$?

(Gasiorowicz, 10.14)

Note-se que o operador $\vec{S} \cdot \vec{L}$ pode ser escrito à custa do operador de momento angular total:

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

Temos, daqui, que:

$$J^2 = L^2 + S^2 + 2\vec{S} \cdot \vec{L}$$

E assim, escrevemos:

$$\vec{S} \cdot \vec{L} = \frac{J^2 - L^2 - S^2}{2}$$

Temos imediatamente que o potencial pode ser escrito como:

$$V(r) = V_1(r) + \frac{J^2 - L^2 - S^2}{2\hbar^2} V_2(r) + \frac{(J^2 - L^2 - S^2)^2}{4\hbar^4} V_3(r)$$

Tendo em conta o comportamento dos operadores de momento angular quando atuam sobre kets, temos que:

$$(J^2 - L^2 - S^2) |j, j_z; l, s\rangle = \hbar^2(j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)) |j, j_z; l, s\rangle$$

Se $j = l + 1$ temos:

$$(J^2 - L^2 - S^2) |j, j_z; l, s\rangle = \hbar^2((l+1)(l+2) - l(l+1) - s(s+1)) |j, j_z; l, s\rangle = \hbar^2(2(l+1) - s(s+1)) |j, j_z; l, s\rangle$$

Se $j = l$, temos:

$$(J^2 - L^2 - S^2) |j, j_z; l, s\rangle = \hbar^2(l(l+1) - l(l+1) - s(s+1)) |j, j_z; l, s\rangle = -\hbar^2 s(s+1) |j, j_z; l, s\rangle$$

Se $j = l - 1$, vem:

$$(J^2 - L^2 - S^2) |j, j_z; l, s\rangle = \hbar^2(l(l-1) - l(l+1) - s(s+1)) |j, j_z; l, s\rangle = -\hbar^2(2l + s(s+1)) |j, j_z; l, s\rangle$$

Para $l = s = 1$ podemos simplificar as contas e escrever:

$$(J^2 - L^2 - S^2) |j, j_z\rangle = 2\hbar^2 |j, j_z\rangle, \quad j = 2$$

$$(J^2 - L^2 - S^2) |j, j_z\rangle = -2\hbar^2 |j, j_z\rangle, \quad j = 1$$

$$(J^2 - L^2 - S^2) |j, j_z\rangle = -4\hbar^2 |j, j_z\rangle, \quad j = 0$$

Assim, substituindo no potencial obtemos simplesmente:

$$V(r) = V_1(r) + V_2(r) + V_3(r), \quad j = 2$$

$$V(r) = V_1(r) - V_2(r) + V_3(r), \quad j = 1$$

$$V(r) = V_1(r) - 2V_2(r) + 4V_3(r), \quad j = 0$$

2.2.10 Exercício 10

Alínea a)

10. Considere um sistema de duas partículas de spin $1/2$. Definamos $|\pm_i^{(j)}\rangle$ os estados próprios de $\sigma_i^{(j)}$, com $j = 1, 2$ e $i = x, y, z..$ para cada partícula.

(a) Escreva o estado singleto das duas partículas em termos dos estados próprios de $\sigma_x^{(j)}$, $\sigma_y^{(j)}$ e $\sigma_z^{(j)}$, com $j = 1, 2$.

(b) Mostre que

$$\langle S = 0 | \sigma_i^{(1)} \sigma_j^{(2)} | S = 0 \rangle = c \delta_{i,j} \quad (1)$$

e determine a constante c

(c) Calcule o valor esperado de $(\vec{\sigma}^{(1)} \cdot \hat{a})(\vec{\sigma}^{(2)} \cdot \hat{b})$ no estado singleto.

(d'Emilio e Picasso, 15.5)

Capítulo 3

Teoria de Perturbação

3.1 Exemplos - Teoria de Perturbação Independente do tempo

3.1.1 Exemplo: Ortogonalização de Gram-Schmidt

3.1.2 Exemplo: Acoplamento Spin-Orbita

3.2 Ficha 3 - Teoria de Perturbação Independente do tempo

3.2.1 Exercício 1

1. Considere um oscilador harmónico simples a uma dimensão com uma frequência característica ω . Suponha que é introduzida uma perturbação λx^2 . Calcule o desvio na energia do nível n em primeira ordem em λ . Consegue determinar o termo de segunda ordem, proporcional a λ^2 , sem fazer o cálculo? (Sugestão: escreva o hamiltoneano total, incluindo a perturbação.)

(Gasiorowicz, 11.1)

Temos um hamiltoneano de ordem 0 dado por:

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

E uma perturbação:

$$V = \lambda x^2$$

Os estados próprios do Hamiltoneano são $|n\rangle$ com energia $\hbar\omega(n + 1/2)$.

Podemos procurar exprimir V em função dos operadores de subida e descida definidos por:

$$a |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$$

$$a^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$$

Em particular, temos que:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger)$$

Pelo que:

$$\begin{aligned} V = \lambda x^2 &= \frac{\lambda\hbar}{2m\omega}(a + a^\dagger)^2 = \frac{\lambda\hbar}{2m\omega}(a^2 + (a^\dagger)^2 + aa^\dagger + a^\dagger a) \\ &= \frac{\lambda\hbar}{2m\omega}(a^2 + (a^\dagger)^2 + 2N + 1) \end{aligned}$$

A correção de primeira ordem à energia do hamiltoneano é:

$$E^{(1)} = \langle n | V | n \rangle = \frac{\lambda\hbar}{2m\omega} \left(\langle n | a^2 | n \rangle + \langle n | (a^\dagger)^2 | n \rangle + \langle n | 2N | n \rangle + \langle n | n \rangle \right)$$

Como os estados do oscilador harmónico formam uma base ortonormada, podemos eliminar os termos em a^2 e $(a^\dagger)^2$ e atuando com o operador número, obter:

$$E^{(1)} = \frac{\lambda\hbar}{2m\omega} (2n + 1) = \frac{\lambda\hbar}{m\omega} (n + 1/2)$$

Note-se que o Hamiltoneano total pode ser escrito como:

$$\begin{aligned} H = H_0 + V &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \lambda^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \left(\frac{1}{2}m\omega^2 + \lambda \right) x^2 \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 \left(1 + \frac{2\lambda}{m\omega^2} \right) x^2 \end{aligned}$$

Note-se, pois, que isto corresponde a um oscilador harmónico com frequência efetiva:

$$\omega_{eff}^2 = \omega^2 \left(1 + \frac{2\lambda}{m\omega^2} \right)$$

$$\Rightarrow \omega_{eff} = \omega \sqrt{1 + \frac{2\lambda}{m\omega^2}}$$

Admitindo que a perturbação é pequena, ou seja, $\lambda \ll m\omega^2/2$. Obtemos:

$$\omega_{eff} \approx \omega \left(1 + \frac{1}{2} \frac{2\lambda}{m\omega^2} \right) = \omega + \frac{\lambda}{m\omega}$$

E assim obtermos que a energia até primeira ordem é dada por:

$$E \approx E^{(0)} + E^{(1)} = \hbar \left(\omega + \frac{\lambda}{m\omega} \right) (n + 1/2)$$

Este resultado coincide com correção à energia de primeira ordem calculada por teoria de perturbação. Será de esperar que o termo de segunda ordem de teoria de perturbação seja dado pelo termo de expansão de segunda ordem da frequência efetiva do Hamiltoniano, correspondente a:

$$\omega_{eff} \approx \omega \left(1 + \frac{1}{2} \frac{2\lambda}{m\omega^2} + \frac{1}{8} \left(\frac{2\lambda}{m\omega^2} \right)^2 \right)$$

$$E^{(2)} = \frac{\hbar}{2} \frac{\lambda^2}{m^2\omega^3} (n + 1/2)$$

3.2.2 Exercício 2

2. Considere um rotor simétrico com

$$H_0 = \frac{\mathbf{L}^2}{2I}$$

Suponha que este sistema é sujeito a uma perturbação dada por:

$$H_1 = \beta \cos \theta$$

Quais são os desvios na energia para os estados com $l = 1$?

(Gasiorowicz, 11.2)

Temos um Hamiltoniano de ordem 0:

$$H_0 = \frac{L^2}{2I}$$

E uma perturbação:

$$V = \beta \cos \theta$$

Seja $\hbar^2 l(l+1)$ valor próprio de L^2 , temos que $\hbar m$, $m \in \mathbb{Z} \cap [-l, l]$ é valor próprio de L_z . Temos assim também que:

$$H_0 |l, m\rangle = \hbar^2 \frac{l(l+1)}{2I} |l, m\rangle$$

Note-se que como os valores próprios de energia não dependem de m os estados de energia do hamiltoneano são $2l+1$ -degenerados.

Em particular, para $l = 1$, $m \in \{-1, 1\}$ e os estados são 3-degenerados. Consideramos assim a matriz que tem os elementos da forma:

$$\langle l, m' | \beta \cos \theta | l, m \rangle = \int Y_{m'}^{l*}(\theta, \phi) (\beta \cos \theta) Y_m^l(\theta, \phi) d\Omega$$

Calculam-se os integrais recorrendo ao *Mathematica*:

```
In[45]= SphericalTable[L_, V_] :=
  Table[Integrate[Conjugate[SphericalHarmonicY[1, mp, θ, φ]] *
    |tabela |integra |conjugado |função Y harmônico esférico
    V*SphericalHarmonicY[L, m, θ, φ], {θ, 0, π}, {φ, 0, 2 π}],
    |função Y harmônico esférico
    {m, -L, L}, {mp, -L, L}] // TableForm
    |forma de tabela

In[46]= SphericalTable[1, β Cos[θ]]
    |cosseno

Out[46]//TableForm=
  0      0      0
  0      0      0
  0      0      0

In[47]= SphericalTable[1, β Cos[θ] Sin[φ]]
    |cosseno |seno

Out[47]//TableForm=
  0      -  $\frac{i\beta}{2\sqrt{2}}$       0
   $\frac{i\beta}{2\sqrt{2}}$       0       $\frac{i\beta}{2\sqrt{2}}$ 
  0      -  $\frac{i\beta}{2\sqrt{2}}$       0
```

Note-se que para a perturbação acima considerada todos os elementos da matriz são nulos. Se a perturbação depender de ϕ , no entanto, tal não se verifica e existem elementos de matriz não nulos.

3.2.3 Exercício 3

3. Considere uma partícula num poço de potencial infinito com largura L e uma das pontas em $x = 0$. Qual é o desvio na energia para o estado n devido à introdução de um potencial adicional que corresponde a inclinar o "chão" do poço,

$$V(x) = V_0 \left(\frac{x}{L} \right)$$

em que V_0 é uma constante?

(Gasiorowicz, 11.3)

Temos um Hamiltoniano dado por:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

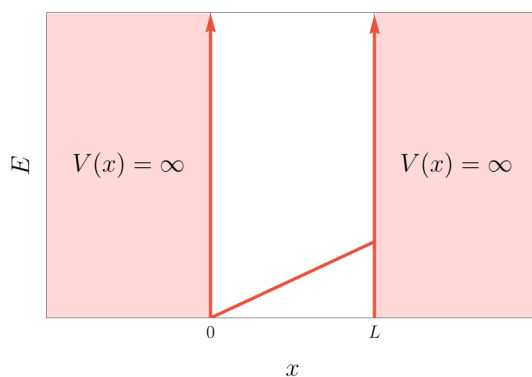
Com:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{de outro modo} \end{cases}$$

E uma perturbação dada por:

$$V_1(x) = V_0 \left(\frac{x}{L} \right)$$

Temos um potencial:



Os estados do hamiltoneano de ordem 0 correspondem a:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(k_n x)$$

Com $k_n = n\pi/L$ e energia:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

A correção de primeira ordem de energia será dada por:

$$E^{(1)} = \langle n | V_1 | n \rangle = \frac{2V_0}{L^2} \int_0^L x \sin^2(k_n x) dx$$

In[72]:= `FullSimplify[Integrate[x*Sin[n*π*x/L]^2, {x, 0, L}], Assumptions -> {n ∈ PositiveIntegers, L > 0}]`
|simplifica compl... |integra |premissas |números inteiros positivos

Out[72]= $\frac{L^2}{4}$

Obtemos o resultado:

$$E^{(1)} = \frac{2V_0}{L^2} \frac{L^2}{4} = \frac{V_0}{2}$$

Note-se que:

$$\Delta E_n = \frac{(n+1)^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} - \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{(2n+1) \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

Para o estado de menor energia, temos:

$$\Delta E_1 = \frac{3 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

E como tal, para que a teoria de perturbação seja consistente, temos de ter:

$$E^{(1)} \ll \Delta E_1 \Rightarrow \frac{V_0}{2} \ll \frac{3 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

Ou seja, temos de ter:

$$V_0 \ll \frac{3\pi^2\hbar^2}{mL^2}$$

3.2.4 Exercício 4

4. Considere um átomo de hidrogénio e assuma que o protão, em vez de ser uma fonte pontual do campo de Coulomb, é uma esfera uniformemente carregada de raio R . Isso quer dizer que o potencial de Coulomb é modificado de modo a ser:

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{3e^2}{8\pi\epsilon_0 R^3} \left(R^2 - \frac{1}{3}r^2 \right) & r < R \quad (<< a_0) \\ -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

Calcule o desvio de energia para os estados $n = 1, l = 0$ e $n = 2$ causado por esta modificação, usando as funções de onda radiais:

$$R_{1,0}(r) = 2 \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}$$

$$R_{2,0}(r) = 2 \left(\frac{Z}{2a_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{Zr}{2a_0} \right) e^{-Zr/2a_0}$$

$$R_{2,1}(r) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{Z}{2a_0} \right)^{3/2} \frac{Zr}{a_0} e^{-Zr/2a_0}$$

(Gasiorowicz, 11.5)

Consideramos então o potencial:

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{3e^2}{8\pi\epsilon_0 R^3} \left(R^2 - \frac{1}{3}r^2 \right) & r < R \\ -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

Note-se que $R \ll a_0$.

Queremos construir um Hamiltoneano da forma:

$$H = H_0 + H_1$$

Com H_0 hamiltoneano de ordem 0 com solução conhecida e V uma pequena perturbação. Para tal efeito consideramos:

$$H_0 = V_C(r)$$

Correspondente ao potencial de Coulomb e:

$$H_1 = V(r) - V_C(r) = \begin{cases} -\frac{3e^2}{8\pi\epsilon_0 R^3} \left(R^2 - \frac{1}{3}r^2\right) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} & r < R \\ 0 & r > R \end{cases}$$

$$= \begin{cases} -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left(\frac{3}{2}R^2 - \frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{r}\right) & r < R \\ 0 & r > R \end{cases}$$

As soluções do átomo de hidrogénio descrito pelo potencial de Coulomb são dadas por:

$$\langle \vec{r} | n, l, m \rangle = R_n(r) Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

Onde $Y_{l,m}(\theta, \phi)$ são os harmónicos esféricos. Os estados descritos têm energia:

$$E_n = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

A correção de primeira ordem à energia é dada por:

$$E^{(1)} \langle n, l, m | H_1 | n, l, m \rangle = \int d\Omega \int dr r^2 R_{n,l}(r) Y_{l,m}^*(\theta, \phi) H_1(r) R_{n,l}(r) Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

Note-se que $H_1(r)$ não depende de θ ou ϕ . Como tal, e uma vez que os harmónicos esféricos estão normalizados no ângulo sólido, temos que o integral simplifica para:

$$E^{(1)} = \int r^2 R_{n,l}^2(r) H_1(r) dr$$

E resolvendo os integrais para os estados descritos, temos:

```

In[205]:= R10[r_] := 2 * (1/a0)^(3/2) * E^(-r/a0)

R20[r_] := 2 * (1/(2 a0))^(3/2) * (1 - r/(2 a0)) * E^(-r/(2 a0))

R21[r_] := 1/sqrt(3) * (1/(2 a0))^(3/2) * r/a0 * E^(-r/(2 a0))

H1[r_] := -e^2/(4 pi e0) * (3/2 * 1/R - 1/2 * r^2/R^3 - 1/r)

E10 = Integrate[r^2 * R10[r]^2 * H1[r], {r, 0, R}, Assumptions -> {a0 > 0, e0 > 0, R > 0}] // FullSimplify
Out[209]= e^2 (3 a0^3 - 3 a0 R^2 + 2 R^3 - 3 a0 e^(-2 R/a0) (a0 + R)^2) / (8 a0 pi R^3 e0)

E20 = Integrate[r^2 * R20[r]^2 * H1[r], {r, 0, R}, Assumptions -> {a0 > 0, e0 > 0, R > 0}] // FullSimplify
Out[210]= 1/(32 a0^12 pi R^3 e0) * e^2 * e^(-a0 R) * (-360 + 2 e^(a0 R) (180 + a0^2 (24 (-5 + a0^2) - 6 (3 - 3 a0^2 + a0^4) R^2 + a0 (3 - 4 a0^2 + 2 a0^4) R^3) + 3 a0 (-120 R + a0 (80 - 48 R^2 - 4 a0^4 R^2 - 10 a0 R (-8 + R^2) + 4 a0^3 R (-4 + R^2) - a0^2 (16 - 28 R^2 + R^4))))))

E30 = Integrate[r^2 * R21[r]^2 * H1[r], {r, 0, R}, Assumptions -> {a0 > 0, e0 > 0, R > 0}] // FullSimplify
Out[211]= e^2 (2 (60 + a0^2 R^2 (-6 + a0 R)) - e^(-a0 R) (120 + a0 R (120 + a0 R (48 + a0 R (10 + a0 R)))))) / (32 a0^12 pi R^3 e0)

```

Os resultados têm uma forma complicada, no entanto, lembrando que $R \ll a_0$ podemos reter apenas os termos de ordem 1 em R . Obtemos as correções de energia:

```

In[212]:= Series[E10, {R, 0, 2}] // Normal
Out[212]= e^2 R^2 / (10 a0^3 pi e0)

Series[E20, {R, 0, 2}] // Normal
Out[213]= e^2 R^2 / (80 a0^3 pi e0)

Series[E30, {R, 0, 4}] // Normal
Out[214]= e^2 R^4 / (4480 a0^5 pi e0)

```

Reiterando, temos que:

$$E_{1,0} \approx \frac{e^2 R^2}{10a_0^3 \pi \epsilon_0} = \frac{2}{5} R^2 \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 a_0^3}$$

$$E_{2,0} \approx \frac{e^2 R^2}{80a_0^3 \pi \epsilon_0} = \frac{1}{20} R^2 \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 a_0^3}$$

$$E_{2,1} \approx \frac{e^2 R^2}{4480a_0^3 \pi \epsilon_0} = \frac{1}{1220} R^4 \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 a_0^5}$$

3.2.5 Exercício 5

5. Calcule o desvio na energia do estado fundamental do oscilador harmónico a uma dimensão, quando a perturbação

$$V = \lambda x^4$$

é acrescentada a

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

(Gasiorowicz, 11.6)

Como no exercício 1, procuramos escrever o operador correspondente à perturbação:

$$V = \lambda x^4$$

Recorrendo aos operadores de subida e descida do oscilador harmónico. Para esse efeito, temos:

$$V = \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 (a + a^\dagger)^4$$

Procuramos agora simplificar a forma da perturbação. Escrevemos:

$$(a + a^\dagger)^2 = a^2 + (a^\dagger)^2 + 2N + 1$$

Podemos escrever a correção de primeira ordem à energia como:

$$\langle n | (a^\dagger + a)^4 | n \rangle = \langle n | (a^\dagger + a)^2 \mathbb{1} (a^\dagger + a)^2 | n \rangle$$

Utilizando a partição da identidade, escrevemos:

$$\begin{aligned}
\langle n | (a^\dagger + a)^4 | n \rangle &= \langle n | (a + a^\dagger)^2 \sum_m |m\rangle \langle m| (a + a^\dagger)^2 | n \rangle \\
&= \sum_m \langle n | (a + a^\dagger)^2 | m \rangle \langle m | (a + a^\dagger)^2 | n \rangle \\
&= \sum_m \langle n | a^2 + (a^\dagger)^2 + 2N + 1 | m \rangle \langle m | a^2 + (a^\dagger)^2 + 2N + 1 | n \rangle \\
&= \sum_m \left([\langle n | \sqrt{m+1} \sqrt{m+2} | m+2 \rangle + \langle n | \sqrt{m} \sqrt{m-1} | m-2 \rangle + (2m+1) \langle n | m \rangle] \right. \\
&\quad \times [\langle m | \sqrt{n+1} \sqrt{n+2} | n+2 \rangle + \langle m | \sqrt{n} \sqrt{n-1} | n-2 \rangle + (2n+1) \langle m | n \rangle] \Big) \\
&= \sum_m \left([\sqrt{m+1} \sqrt{m+2} \delta_{n,m+2} + \sqrt{m} \sqrt{m-1} \delta_{n,m-2} + (2m+1) \delta_{n,m}] \right. \\
&\quad \times [\sqrt{n+1} \sqrt{n+2} \delta_{m,n+2} + \sqrt{n} \sqrt{n-1} \delta_{m,n-2} + (2n+1) \delta_{n,m}] \Big)
\end{aligned}$$

Retendo, do produto anterior apenas os termos que sobrevivem do produto de deltas de Kronecker, vem:

$$\begin{aligned}
&= \sum_m [\sqrt{m+1} \sqrt{m+2} \delta_{n,m+2} \sqrt{n} \sqrt{n-1} \delta_{m,n-2} + \sqrt{m} \sqrt{m-1} \delta_{n,m-2} \sqrt{n+1} \sqrt{n+2} \delta_{m,n+2}] + (2n+1)^2 \\
&= (n+1)(n+2) + n(n-1) + (2n+1)^2 \\
&= n^2 + 3n + 2 + n^2 - n + 4n^2 + 1 + 4n \\
&= 6n^2 + 6n + 3
\end{aligned}$$

Assim, temos que a correção de primeira ordem à energia é dada por:

$$E^{(1)} = \lambda \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 (6n^2 + 6n + 3)$$

Apêndice (TPC)

Repetimos o cálculo para uma perturbação:

$$V = \lambda x^3$$

Assim, temos a correção de primeira ordem:

$$\langle n | \lambda x^3 | n \rangle = \lambda \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^{3/2} \langle n | (a + a^\dagger)^3 | n \rangle$$

Utilizamos o mesmo método que anteriormente para simplificar:

$$\begin{aligned} \langle n | (a + a^\dagger)^3 | n \rangle &= \sum_m \langle n | (a + a^\dagger)^2 | m \rangle \langle m | (a + a^\dagger) | n \rangle \\ &= \sum_m \left([\sqrt{m+1}\sqrt{m+2}\delta_{n,m+2} + \sqrt{m}\sqrt{m-1}\delta_{n,m-2} + (2m+1)\delta_{n,m}] \right) \langle m | (a + a^\dagger) | n \rangle \end{aligned}$$

O segundo termo é dado por:

$$\langle m | (a + a^\dagger) | n \rangle = \sqrt{n}\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{m,n+1}$$

3.2.6 Exercício 6

6. O fundo de um poço de potencial é alterado de modo a ficar com a forma

$$V(x) = \varepsilon \sin \frac{\pi x}{b} \quad 0 \leq x \leq b$$

Calcule o desvio da energia para todos os estados excitados em primeira ordem em ε .

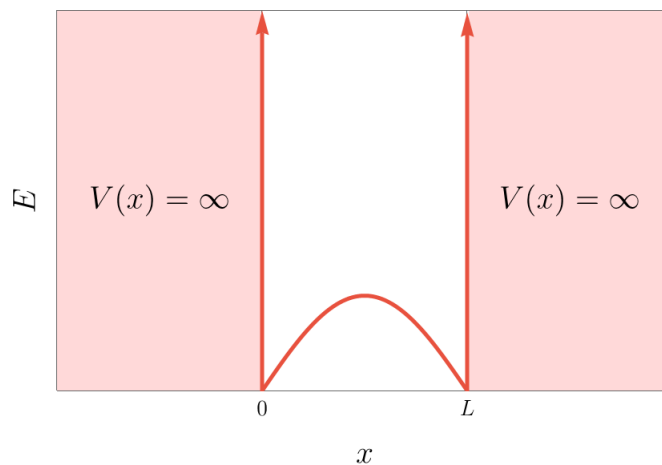
Note que o poço originalmente tinha $V(x) = 0$ para $0 \leq x \leq b$ e $V(x) = \infty$ fora do poço.

(Gasiorowicz, 11.7)

Temos o hamiltoneano característico do poço de potencial, com uma perturbação dada por:

$$V(x) = \varepsilon \sin \frac{\pi x}{b}$$

Temos um potencial com a forma:



O desvio de primeira ordem causado pela perturbação é:

$$E^{(1)} = \langle n | V | n \rangle$$

Com:

$$\langle x | n \rangle = \sqrt{\frac{2}{b}} \sin\left(\frac{n\pi x}{b}\right)$$

Assim, temos:

$$E^{(1)} = \int_0^b \frac{2\varepsilon}{b} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{b}\right) \sin \frac{\pi x}{b}$$

In[473]:= `FullSimplify[Integrate[Sin[n π x / b]^2 Sin[π x / b], {x, 0, b}], Assumptions -> {n ∈ PositiveIntegers}]`
[simplifica comp... [integra [seno [premissas [números inteiros positivos]

Out[473]:= $-\frac{4 b n^2}{\pi - 4 n^2 \pi}$

Assim, temos:

$$E_n^{(1)} = -\frac{2\varepsilon}{b} \frac{4bn^2}{\pi - 4n^2\pi}$$

Ou seja:

$$E_n^{(1)} = -\frac{8\varepsilon}{\pi} \frac{n^2}{1 - 4n^2}$$

Em particular, note-se que a correção de energia decresce par $n \gg 1$ aproximando-se de:

$$E_n^{(1)} = \frac{2\varepsilon}{\pi}$$

Como calculado anteriormente, temos que:

$$\Delta E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mb^2} (2n+1) \approx \frac{\hbar^2 \pi^2 n}{mb^2}$$

E assim, para que a teoria de perturbação seja consistente, temos de ter:

$$E_n^{(1)} \ll \Delta E_n$$

$$\Rightarrow \frac{2\varepsilon}{\pi} \ll n \frac{\hbar^2 \pi^2}{mb^2} = 2n E_1^{(0)}$$

Ou seja, para todo o n , temos de ter para todo o n :

$$\frac{\varepsilon}{\pi} \ll n E_1^{(0)}$$

Em particular, para $n = 1$ temos:

$$\varepsilon \ll \pi E_1^{(0)}$$

Isto é a condição necessária mais forte para que a teoria de perturbação faça sentido.

3.2.7 Exercício 7

7. Considere um oscilador harmónico a duas dimensões descrito pelo hamiltoneano

$$H = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2) + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2)$$

Generalize a abordagem do capítulo VI do Gasiorowicz de modo a obter as soluções deste problema em termos de operadores de subida a actuar no estado fundamental. Calcule o desvio de energia devidos à perturbação

$$V = 2\lambda xy$$

no estado fundamental e nos estados degenerados do primeiro estado excitado, usando teoria de perturbações de primeira ordem. Consegue fazer uma interpretação simples do resultado? Calcule a correcção de segunda ordem à energia do estado fundamental.

(Gasiorowicz, 11.11)

O Hamiltoniano pode ser escrito como:

$$H = \frac{1}{2m} (p_x^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2) + \frac{1}{2m} (p_y^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 y^2)$$

Ou seja, como uma parte que depende apenas de x somada a uma parte que depende apenas de y . Isto sugere que a função de onda poderá ser escrita como:

$$\psi(x, y) = X(x)Y(y)$$

Ou seja, os estados são tais que:

$$|n_x, n_y\rangle = |n_x\rangle \otimes |n_y\rangle$$

Escrevendo a equação de Schrodinger à custa dos operadores de subida e descida, temos:

$$\begin{cases} \hbar\omega(a_x^\dagger a_x + 1/2) |n_x\rangle = \varepsilon_x^n |n_x\rangle \\ \hbar\omega(a_y^\dagger a_y + 1/2) |n_y\rangle = \varepsilon_y^n |n_y\rangle \end{cases}$$

O que implica que os estados próprios do Hamiltoniano têm energia:

$$E = \varepsilon_x^n + \varepsilon_y^n = \hbar\omega(n_x + n_y + 1)$$

Para além disto, conseguimos exprimir o estado $|n_x, n_y\rangle$ recorrendo ao estado fundamental, com:

$$|n_x, n_y\rangle = \frac{(a_x)^{n_x}}{\sqrt{n_x!}} \frac{(a_y)^{n_y}}{\sqrt{n_y!}} |0, 0\rangle$$

Podemos, agora, proceder para o cálculo da correção de primeira ordem à energia. Primeiro, escrevemos o Hamiltoniano de perturbação à custa dos operadores de subida e descida:

$$V = 2\lambda xy = 2\lambda \frac{\hbar}{2m\omega} (a_x^\dagger + a_x)(a_y^\dagger + a_y) = \frac{\lambda\hbar}{m\omega} (a_x^\dagger a_y^\dagger + a_x^\dagger a_y + a_x a_y^\dagger + a_x a_y)$$

Para o estado fundamental, temos:

$$E_{0,0}^{(1)} = \langle 0, 0 | V | 0, 0 \rangle = 0$$

Já que qualquer estado produzido pela ação dos operadores de subida é ortogonal ao estado inicial considerado, enquanto que qualquer estado produzido pela ação dos operadores de descida é imediatamente nulo.

Para o subspaço degenerado correspondente ao primeiro estado excitado, correspondente a:

$$\begin{Bmatrix} |1, 0\rangle \\ |0, 1\rangle \end{Bmatrix}$$

Por teoria de perturbação independente do tempo para estados degenerados, procuramos escrever a matriz:

$$M = \begin{pmatrix} \langle 1, 0 | V | 1, 0 \rangle & \langle 0, 1 | V | 0, 1 \rangle \\ \langle 0, 1 | V | 1, 0 \rangle & \langle 0, 1 | V | 0, 1 \rangle \end{pmatrix}$$

Pelo mesmo argumento dado para o caso do estado fundamental, temos imediatamente que:

$$\langle 1, 0 | V | 1, 0 \rangle = \langle 0, 1 | V | 0, 1 \rangle = 0$$

Por outro lado, para os elementos fora da diagonal, temos:

$$\langle 1, 0 | V | 0, 1 \rangle = \frac{\lambda\hbar}{m\omega} \langle 1, 0 | a_x^\dagger a_y | 0, 1 \rangle = \frac{\lambda\hbar}{m\omega}$$

$$\langle 0, 1 | V | 1, 0 \rangle = \frac{\lambda\hbar}{m\omega} \langle 1, 0 | a_x a_y^\dagger | 1, 0 \rangle = \frac{\lambda\hbar}{m\omega}$$

Temos, pois, que:

$$M = \frac{\lambda \hbar}{m\omega} \sigma_x$$

Para obter as correções de energia de primeira ordem, resolvemos o problema aos valores próprios:

$$M \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = E^{(1)} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

Da equação secular para o sistema, obtemos:

$$\det(M - E^{(1)} \mathbb{1}) = 0$$

Temos, pois:

$$\begin{vmatrix} -E^{(1)} & \frac{\lambda \hbar}{m\omega} \\ \frac{\lambda \hbar}{m\omega} & -E^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow E^{(1)} = \pm \frac{\lambda \hbar}{m\omega}$$

A correção de segunda ordem ao estado fundamental é dada por:

$$E_0^{(2)} = \sum_m \frac{|\langle 0 | V | n \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_0^{(n)}}$$

3.2.8 Exercício 8

8. O hamiltoneano do electrão no átomo de hidrogénio sujeito a um campo magnético constante $\mathbf{B}$ é, desprezando o spin,

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{e}{2m} \mathbf{L} \cdot \mathbf{B}$$

em que $\mathbf{L}$ é o operador do momento angular. Na ausência do campo magnético, haverá uma única linha na transição do estado $n = 4, l = 3$ para o estado $n = 3, l = 2$. Qual será o efeito do campo magnético nessa linha? Desenhe o novo espectro e as transições possíveis, constringidas pela regra de selecção $\Delta l_z = 0, \pm 1$. Quantas linhas haverá? Qual será o efeito de um campo eléctrico constante $\mathbf{E}$ paralelo a $\mathbf{B}$?

(Gasiorowicz, 11.12)

Temos um Hamiltoniano de ordem 0:

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

E uma perturbação:

$$V = \frac{e}{2\mu} \vec{L} \cdot \vec{B}$$

Admitimos que o campo magnético constante $\vec{B}$ é aplicado segundo a direção z . Assim, temos:

$$\vec{B} = B_0$$

$$V = \frac{eB_0}{2\mu} L_z$$

Temos, assim, que:

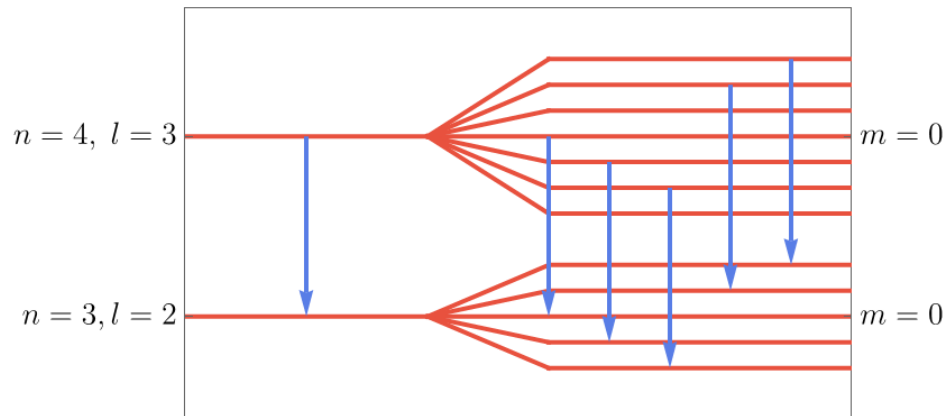
$$H_0 |n, l, m\rangle = E_n |n, l, m\rangle$$

E que:

$$E^{(1)} = \langle n, l, m | V | n, l, m \rangle = \frac{eB_0}{2\mu} m$$

Assim, é introduzida uma dependência na energia do número quântico m . Temos pois que para $n = 4$ e $l = 3$, existem, na ausência de perturbação $2l + 1 = 7$ níveis de energia degenerados. A degenerescência é quebrada pela introdução do campo elétrico, e passam-se a ter 7 níveis de energia diferentes. O mesmo ocorre para o estado $n = 3$, $l = 2$, que se desdobra em $2l + 1 = 5$ estados diferentes.

Assim, podemos desenhar um esquema para os estados:



Onde se teve em conta as regras de seleção:

$$\begin{cases} \Delta l = \pm 1 \\ \Delta m = 0 \end{cases}$$

Existem, pois, 5 linhas espectrais.

3.2.9 Exercício 9

9. Considere o efeito de um campo magnético, $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$, nos níveis de energia de um electrão no átomo de hidrogénio, num estado de momento angular $l = 1$. O hamiltoniano é dado por

$$H_0 = \frac{\mu_B B}{\hbar}(L_z + 2S_z) \equiv \frac{\epsilon}{\hbar}(L_z + 2S_z), \quad (1)$$

onde μ_B é o magnetão de Bohr, $\mu_B = e\hbar/(2m)$.

- (a) Determine os níveis de energia e os correspondentes estados próprios do sistema.

Designe por ϕ_1, ϕ_0 e ϕ_{-1} os estados próprios do operador L_z , e por $\alpha_{1/2}$ e $\alpha_{-1/2}$, os estados próprios do operador S_z .

Dois valores próprios deverão ser degenerados.

Defina a base:

$$\psi_1 = \phi_1\alpha_{1/2}, \quad \psi_3 = \phi_0\alpha_{1/2}, \quad \psi_5 = \phi_{-1}\alpha_{1/2}, \quad (2)$$

$$\psi_2 = \phi_1\alpha_{-1/2}, \quad \psi_4 = \phi_0\alpha_{-1/2}, \quad \psi_6 = \phi_{-1}\alpha_{-1/2}. \quad (3)$$

e construa uma tabela com as energias dos estados de 1 a 6.

- (b) Considere agora o efeito do acoplamento spin-órbita, o que adiciona ao hamiltoniano um termo da forma

$$H_1 = \frac{2W}{\hbar^2} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}. \quad (4)$$

Mostre que $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = (L_+S_- + L_-S_+)/2 + L_zS_z$.

- (c) Mostre que $H = H_0 + H_1$ actua nessa base originando:

$$H\psi_1 = c_{11}\psi_1, \quad (5)$$

$$H\psi_2 = c_{22}\psi_2 + c_{23}\psi_3, \quad (6)$$

$$H\psi_3 = c_{32}\psi_2 + c_{33}\psi_3, \quad (7)$$

$$H\psi_4 = c_{44}\psi_4 + c_{45}\psi_5, \quad (8)$$

$$H\psi_5 = c_{54}\psi_4 + c_{55}\psi_5, \quad (9)$$

$$H\psi_6 = c_{66}\psi_6. \quad (10)$$

onde

$$c_{11} = W + 2\epsilon, \quad (11)$$

$$c_{66} = W - 2\epsilon, \quad (12)$$

$$c_{22} = c_{55} = -W, \quad (13)$$

$$c_{33} = -c_{44} = \epsilon, \quad (14)$$

$$c_{23} = c_{32} = c_{45} = c_{54} = \sqrt{2}W. \quad (15)$$

- (d) Use as equações anteriores para diagonalizar o hamiltoniano H e mostre que os valores próprios da energia são dados por:

$$W \pm 2\epsilon, \quad (16)$$

$$\frac{1}{2}[(\epsilon - W) \pm \{(\epsilon + W)^2 + 8W^2\}^{1/2}], \quad (17)$$

$$\frac{1}{2}[-(\epsilon + W) \pm \{(\epsilon - W)^2 + 8W^2\}^{1/2}]. \quad (18)$$

Faça um desenho dos valores próprios em função de W .

- (e) Considere agora o caso em que $W \ll \epsilon$. Calcule, em primeira ordem de teoria de perturbações, os valores próprios de H , considerando H_1 como uma perturbação a H_0 . Confirme o resultado, expandindo os valores próprios exactos em potências de W , em torno de $W = 0$. Os seus resultados para as energias deverão ser, em primeira ordem em W , os seguintes:

$$W \pm 2\epsilon, \quad \epsilon, \quad -W, \quad -\epsilon, \quad -W. \quad (19)$$

- (f) Calcule, em primeira ordem de teoria de perturbações, os valores próprios de H , considerando agora que H_1 é dominante sobre H_0 . (É melhor usar a base que diagonaliza simultaneamente J^2, J_z, L^2, S^2).

Alínea a)

Os estados constituídos por produtos de estados próprios de L_z e S_z são estados próprios do sistema. Estes são os estados da base:

$$\begin{aligned}\psi_1 &= \phi_1 \alpha_{1/2} \\ \psi_2 &= \phi_1 \alpha_{-1/2} \\ \psi_3 &= \phi_0 \alpha_{1/2} \\ \psi_4 &= \phi_0 \alpha_{-1/2} \\ \psi_5 &= \phi_{-1} \alpha_{1/2} \\ \psi_6 &= \phi_{-1} \alpha_{-1/2}\end{aligned}$$

Têm valores próprios de energia:

$$E_{l,m} = \frac{\varepsilon}{\hbar}(\hbar m + 2\hbar s_z) = \varepsilon(m + 2s_z)$$

Assim, para os estados da base, temos:

$$\begin{aligned}E_1 &= 2\varepsilon \\ E_2 &= 0 \\ E_3 &= \varepsilon \\ E_4 &= -\varepsilon \\ E_5 &= 0 \\ E_6 &= -2\varepsilon\end{aligned}$$

Alínea b)

Temos que o operador total de momento angular é dado por:

$$\vec{S} \cdot \vec{L} = S_x L_x + S_y L_y + S_z L_z$$

Podemos utilizar:

$$\begin{cases} S_x = \frac{1}{2}(S_+ + S_-) \\ S_y = \frac{1}{2i}(S_+ - S_-) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_x = \frac{1}{2}(L_+ + L_-) \\ L_y = \frac{1}{2i}(L_+ - L_-) \end{cases}$$

Assim:

$$S_x L_x + S_y L_y = \frac{1}{4}(S_+ + S_-)(L_+ + L_-) - \frac{1}{4}(S_+ - S_-)(L_+ - L_-) = \frac{1}{2}(S_+ L_- + L_- S_+)$$

E temos, pois, o resultado pretendido:

$$\vec{S} \cdot \vec{L} = \frac{1}{2}(S_+ L_- + L_- S_+) + S_z L_z = \frac{2W}{2\hbar^2} \hbar^2 \sqrt{2-0} \psi_2 + \frac{2W}{2\hbar^2} \hbar^2 \psi_3 =$$

Alínea c)

Atuamos com H_1 nos estados da base:

$$H_1 \psi_1 = S_z L_x \psi_1 = \frac{2W}{\hbar^2} S_z L_z \phi_1 \alpha_{1/2} = W$$

$$H_1 \psi_2 = \left(\frac{1}{2} L_- S_+ + S_z L_z \right) \psi_2 = \frac{2W}{2\hbar^2} \hbar^2 \sqrt{1(1+1) - 1(1-1)} \sqrt{1/2(1/2+1) + 1/2(-1/2+1)} \psi_3 - \frac{2W}{\hbar^2} \frac{\hbar^2}{2} \psi_2$$

$$= \sqrt{2} W \psi_3 - W \psi_2$$

$$H_1 \psi_3 = \left(\frac{1}{2} L_+ S_- + S_z L_z \right) \psi_3 = W \sqrt{2-0} \sqrt{1/2(1/2+1) - 1/2(0)}$$

3.2.10 Exercício 10

10. Considere que o núcleo atômico é uma casca esférica de raio b e carga e (uma melhor aproximação seria considerar o núcleo uma esfera uniformemente carregada). Neste caso o potencial é dado por

$$\begin{cases} V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{b}, & r < b \\ V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}, & r > b \end{cases} \quad (20)$$

- (a) Convença-se que a perturbação, relativamente ao modelo do núcleo pontual, tem a forma

$$H_1 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) \quad (21)$$

para $r < b$ e $H_1 = 0$ para $r > b$.

- (b) Calcule, em teoria de perturbações de primeira ordem, a correção à energia do estado fundamental, mostrando que esta é dada por

$$E_0^{(1)} \approx \frac{4}{a_0^3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{b^2}{6}, \quad (22)$$

onde a_0 é o raio de Bohr. Para o efeito use a aproximação $e^{-r/a_0} \approx 1$, para $r \ll a_0$, o que é o caso neste problema.

- (c) Faça o quociente $E_0^{(1)}/E^{(0)}$ e calcule o seu valor numérico. Considera que o efeito de tomar o núcleo finito é importante?

Alínea a)

Na aproximação considerada, o potencial é constante dentro da esfera. Como tal, queremos escrever o potencial como a soma de uma parte não perturbativa que conseguimos resolver exatamente e uma parte perturbativa pequena.

Consideramos, assim um Hamiltoniano de ordem zero correspondente ao potencial de Coulomb:

$$V_0 = V_C(r)$$

E uma perturbação correspondente a:

$$V_1 = V(r) - V_C(r)$$

E assim dada por:

$$V_1 = \begin{cases} -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} & r < b \\ 0 & r > b \end{cases}$$

Alínea b)

Uma vez que o estado fundamental do átomo de hidrogénio é dado por:

$$\langle \vec{r} | 1, 0, 0 \rangle = R_{1,0}(r) Y_{0,0}(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} 2 \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0} = \frac{2}{\sqrt{4\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

A correção à energia em primeira ordem será, pois, dada por:

$$\begin{aligned} \langle n, l, m | V_1 | n, l, m \rangle &= \int |Y_{0,0}|^2(\theta, \phi) d\Omega \int_0^b dr r^2 R_{0,0}^2 V_1(r) = \int_0^b dr r^2 \frac{4}{a_0^3} e^{-2r/a_0} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right) \\ &= 4 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0^3} \left[\int_0^b r e^{-2r/a_0} dr - \frac{1}{b} \int_0^b r^2 e^{-2r/a_0} dr \right] \end{aligned}$$

Resolvendo os integrais e retendo apenas os termos de menor ordem (2) em b , uma vez que $b \ll a_0$, obtemos:

```

In[645]:= Int1 =  $\frac{1}{a_0^3} \left( \text{Integrate}[r E^{-2 r/a_0}, \{r, 0, b\}, \text{Assumptions} \rightarrow \{a_0 > 0, b > 0\}] - \frac{1}{b} \text{Integrate}[r^2 E^{-2 r/a_0}, \{r, 0, b\}, \text{Assumptions} \rightarrow \{a_0 > 0, b > 0\}] \right) //$ 
FullSimplify
Out[645]=  $\frac{e^{-\frac{2b}{a_0}} \left( a_0 + b + (-a_0 + b) e^{\frac{2b}{a_0}} \right)}{4 a_0 b}$ 

In[648]:= Series[Int1, {b, 0, 2}] // Normal
Out[648]=  $\frac{b^2}{6 a_0^3}$ 

```

Obtemos o resultado pretendido:

$$E^{(1)} = \frac{4b^2}{6a_0^3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$$

Alínea c)

O estado fundamental do átomo de hidrogénio é:

$$E_0^{(0)} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}$$

E assim:

$$E_0^{(1)}/E_0^{(0)} = -\hbar^2 \frac{4b^2}{6a_0^3}$$

Que como $b/a_0 \ll 1$ é de muito menor ordem que $\hbar^2 \sim 10^{-68}$, ou seja, é inteiramente desprezável.

3.2.11 Exercício 11

11. Considere a função de onda $\psi(r) = Ae^{-\beta r}$. Mostre que o coeficiente A toma o valor $A^2 = \beta^3/\pi$, para que $\psi(r)$ esteja normalizada. Usando o teorema variacional encontre o valor superior para a energia do estado fundamental do átomo de hidrogénio. Note que

$$\nabla^2 e^{-\beta r} = \left(\beta^2 - \frac{2\beta}{r} \right) e^{-\beta r}. \quad (23)$$

Compare o valor obtido com a energia exacta do estado fundamental do átomo de hidrogénio. Ficou surpreendido com essa comparação? Deverá ter obtido para β o valor

$$\beta = \frac{me^2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2}. \quad (24)$$

A energia correspondente a um estado:

$$\psi(r) = Ae^{-\beta r}$$

É dada por:

$$\langle \psi | H | \psi \rangle = \int d\Omega \int dr r^2 \psi(r) H \psi(r)$$

Onde o Hamiltoniano H é:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Pelo resultado apresentado no enunciado podemos escrever:

$$\langle \psi | H | \psi \rangle = -A^2 \int_0^\infty dr r^2 \left[\frac{\hbar^2}{2m} \left(\beta^2 - \frac{2\beta}{r} \right) e^{-2\beta r} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} e^{-2\beta r} \right]$$

```

In[658]= Integrate[r^2 (h^4/(2 m (beta^2 - 2 beta/r)) E^{-2 beta r} + r^2 e^4/(4 pi epsilon_0 r) E^{-2 beta r}, {r, 0, infinity}, Assumptions -> {beta > 0, h > 0, epsilon_0 > 0, e > 0, m > 0}] // FullSimplify
Out[658]= (e^2 m - 2 pi beta epsilon_0 h^2)/(16 m pi beta^2 epsilon_0)

```

Avaliando o integral, temos:

Assim, temos:

$$\langle \psi | H | \psi \rangle = -\frac{\beta^3}{\pi} \frac{e^2 m - 2\pi\beta\epsilon_0\hbar^2}{16m\pi\beta^2\epsilon_0}$$

Este é o funcional que temos de maximizar de modo a encontrar o valor superior para a energia do estado fundamental do átomo de hidrogénio. Para tal efeito fazemos:

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \langle \psi | H | \psi \rangle = 0$$

Vem:

$$\frac{e^2 m - 4\pi\beta\epsilon_0\hbar^2}{16m\pi^2\epsilon_0} = 0$$

Ou seja:

$$\beta = \frac{e^2 m}{4\pi\epsilon_0\hbar^2}$$

Ou, de uma forma muito mais simples:

$$\beta = \frac{1}{a_0}$$

Obtém-se, assim:

$$\psi(r) = \frac{1}{a_0^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r/a_0} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \frac{2}{a_0^{3/2}} e^{-r/a_0} = R_{1,0}(r) Y_{0,0}(\theta, \phi)$$

Assim, o cálculo pelo método variacional corresponde ao cálculo exato, o que seria de esperar, uma vez que a função de onda variacional escolhida tem a mesma forma que a função de onda do estado fundamental do átomo de hidrogénio.

3.3 Exemplos - Teoria de Perturbação dependente do tempo

3.3.1 Exemplo: Ressonância magnética nuclear

3.4 Ficha 4 - Teoria de Perturbação dependente do tempo

3.4.1 Exercício 1

1. Um átomo de hidrogénio é colocado num campo eléctrico dependente do tempo $E(t)$ apontando na direcção z , dado por

$$E(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ E_0 e^{-\gamma t} & t > 0 \end{cases}$$

Qual é a probabilidade de, quando $t \rightarrow \infty$, o átomo de hidrogénio fazer uma transição para o estado $2p$ a partir do estado fundamental?

O estado fundamental do hidrogénio é o estado $1s$, caracterizado por uma função de onda:

$$\psi_{1,0,0}(r, \theta, \phi) = R_{1,0}(r)Y_{0,0}(\theta, \phi)$$

Onde $Y_{0,0} = 1/\sqrt{4\pi}$ é o primeiro harmónico esférico, e a parte radial é dada por:

$$R_{1,0} = \frac{2}{a_0^{3/2}} e^{-r/a_0}$$

Os estados da orbital $2p$ são:

$$\psi_{2,1,m}(r, \theta, \phi) = R_{2,1}(r)Y_{1,m}(\theta, \phi)$$

Com $m = -1, 0, 1$, $Y_{1,m}$ os correspondentes harmónicos esféricos e $R_{2,1}(r)$ a função de onda radial:

$$R_{2,1} = \frac{2}{(2a_0)^{3/2}} \left(1 - \frac{r}{2a_0}\right) e^{-r/2a_0}$$

Ao estado fundamental é aplicado um campo eléctrico dado por:

$$\vec{E}(t) = E_0 e^{-\gamma t} \hat{z}$$

A probabilidade de transição é dada por:

$$P_{1s \rightarrow 2p} = \sum_m |\gamma_{0 \rightarrow m}|^2$$

Podemos calcular os coeficientes $\gamma_{0 \rightarrow m}$ utilizando:

$$\gamma_{0 \rightarrow m} = -\frac{i}{\hbar} \int_0^\infty dt' e^{-i(\omega_0 - \omega_m)t'} \langle m | H_1 | 0 \rangle$$

Onde $|0\rangle \equiv |1, 0, 0\rangle$ e $|m\rangle \equiv |2, 1, m\rangle$, e:

$$\begin{cases} \omega_0 = E_0/\hbar = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^3} = -\frac{\hbar}{2ma_0^2} \\ \omega_m = E_m/\hbar = -\frac{me^4}{8(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^3} = -\frac{\hbar}{8ma_0^2} \end{cases}$$

E o Hamiltoneano de perturbação é dado por:

$$H_1 = -\vec{\mu} \cdot \vec{E} = -e\vec{r} \cdot \vec{E} = -ezE_0e^{-\gamma t}$$

Calculamos a parte temporal de $\gamma_{0 \rightarrow m}$ e seja $\Delta = \omega_0 - \omega_m = -\hbar/(4ma_0^2)$:

$$T = -\frac{i}{\hbar} \int_0^\infty e^{-i(\Delta - i\gamma)t'} dt' = -\frac{i}{\hbar} \frac{1}{-i(\Delta - i\gamma)} = -\frac{1}{\hbar(\Delta - i\gamma)}$$

Por outro lado, a parte espacial de $\gamma_{0 \rightarrow m}$ é dada por:

$$\begin{aligned} M &= \langle m | H_1 | 0 \rangle = - \int d\Omega \int dr (R_{2,1} Y_{1,m}^*) (er \cos \theta E_0) (R_{1,0} Y_{0,0}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \int_0^{2\pi} d\phi e^{-im\phi} \int_0^\infty dr r^3 R_{1,0} R_{2,1} \times \begin{cases} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \int_0^\pi d\theta \cos \theta \sin^2 \theta & m = -1 \\ \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \int_0^\pi d\theta \cos^2 \theta \sin \theta & m = 0 \\ -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \int_0^\pi d\theta \cos \theta \sin^2 \theta & m = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Notamos agora que no caso $m \neq 0$:

$$\int_0^{2\pi} e^{-im\phi} d\phi = 0$$

Logo, temos imediatamente que $\gamma_{0 \rightarrow 1} = \gamma_{0 \rightarrow -1} = 0$ e para $\gamma_{0 \rightarrow 0}$:

$$M = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} 2\pi \int_0^\infty dr r^3 R_{1,0} R_{2,1} \int d\theta \cos^2 \theta \sin \theta$$

O integral radial e angular podem ser calculados:

$$\begin{aligned} \text{In}[25] := & \text{R10}[r_] := \frac{2}{a_0^{3/2}} E^{-r/a_0} \\ \text{R21}[r_] := & \frac{2}{(2 a_0)^{3/2}} \left(1 - \frac{r}{2 a_0}\right) E^{-r/2 a_0} \\ & \sqrt{\frac{3}{4}} * \text{Integrate}\left[r^3 \text{R10}[r] * \text{R21}[r], \{r, 0, \infty\}, \text{Assumptions} \rightarrow a_0 > 0\right] * \text{Integrate}\left[\cos[\theta]^2 \sin[\theta], \{\theta, 0, \pi\}\right] \\ \text{Out}[27] = & \frac{32 \sqrt{6} a_0 (-2 + a_0^2)}{(2 + a_0^2)^5} \end{aligned}$$

E obtemos:

$$M = \frac{32\sqrt{6}a_0(-2 + a_0^2)}{(2 + a_0^2)^5} \approx -2\sqrt{6}a_0$$

Assim, temos que a probabilidade de $1s$ para $2p$ é dada por:

$$P_{1s \rightarrow 2p} = |\gamma_{1s \rightarrow 2p0}|^2 \approx 24a_0^2 \left| \frac{1}{\hbar(\Delta - i\gamma)} \right|^2 = \frac{24a_0^2}{\hbar^2(\gamma^2 + \Delta^2)} = \frac{16a_0^4 m^2}{16a_0^4 \gamma^2 m^2 \hbar^2 + \hbar^4}$$

3.4.2 Exercício 2

2. Considere uma partícula num poço infinito, com $V(x) = 0$ para $0 \leq x \leq a$ e $V(x) = \infty$ noutros lados. O potencial em $0 \leq x \leq a$ e $V(x) = \infty$ é alterado por um termo adicional:

$$V_1(x) = \lambda \left(x - \frac{a}{2}\right) \sin(\omega t) \theta(t) e^{-\gamma t}$$

- Calcule a probabilidade de a partícula, partindo do estado fundamental ($n = 1$), fazer uma transição para o primeiro estado excitado ($n = 2$).
- Qual é a a probabilidade da partícula efectuar uma transição para o segundo estado excitado ($n = 3$)?
- O que acontece a esses resultados quando $\omega \rightarrow 0$?

a) De notar é que o potencial de perturbação tem paridade ímpar, já que depende linearmente em x para um tempo fixo. Assim, e uma vez que o estado $n = 1$ tem paridade par, a parte espacial do coeficiente $\gamma_{1 \rightarrow n}$ será não nula apenas se n for um estado com função de onda ímpar. Para $n = 2$, a função de onda é ímpar, e como tal a transição pode ocorrer. A probabilidade é dada por:

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = |\gamma_{1 \rightarrow 2}(t)|^2$$

Com o coeficiente $\gamma_{1 \rightarrow 2}(t)$ dado por:

$$\gamma_{1 \rightarrow 2}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' e^{-i(\omega_1 - \omega_2)t'} \langle 2 | V_1 | 1 \rangle$$

Podemos calcular separadamente o integral sobre o tempo e sobre o espaço:

$$M = \int_0^a \psi_2(x) \lambda \left(x - \frac{a}{2}\right) \psi_1(x) dx$$

E substituindo as funções de onda para o estado fundamental e primeiro estado excitado:

$$M = \frac{2\lambda}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \left(x - \frac{a}{2}\right) \sin\left(2\frac{\pi x}{a}\right) dx = \frac{2\lambda}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) x \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx$$

Onde foi descartado o termo em $a/2$ pela ortogonalidade dos estados do poço de potencial.

Assim, podemos calcular o integral:

$$\text{In[2006]} = \text{Integrate}\left[\text{Sin}\left[\frac{\pi x}{a}\right] x \text{Sin}\left[\frac{2\pi x}{a}\right], \{x, 0, a\}\right]$$

$$\text{Out[2006]} = -\frac{8a^2}{9\pi^2}$$

E obter assim:

$$M = -\frac{16a}{9\pi^2} \lambda$$

Por outro lado, tomando $\Delta = \omega_2 - \omega_1$, o integral no tempo é dado por:

$$\begin{aligned} T &= -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' e^{i\Delta t'} \sin(\omega t') e^{-\gamma t'} \\ &= -\frac{i}{\hbar} \frac{1}{2i} \int_0^t dt' e^{i\Delta t'} \left(e^{i\omega t'} - e^{-i\omega t'}\right) e^{-\gamma t'} \end{aligned}$$

Podemos fazer a “Rotating Wave Approximation” e considerar apenas o termo ressonante. Neste caso, temos:

$$T \approx \frac{1}{2\hbar} \int_0^t dt' e^{i(\Delta - \omega + i\gamma)t'}$$

Ou seja:

$$T \approx \frac{1}{2\hbar} \frac{e^{i(\Delta - \omega + i\gamma)t} - 1}{i(\Delta - \omega + i\gamma)}$$

Assim, podemos a amplitude de probabilidade de transição é dada por:

$$\gamma_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{8a\lambda}{9\hbar\pi^2} \frac{e^{i(\Delta - \omega + i\gamma)t} - 1}{i(\Delta - \omega + i\gamma)}$$

E a probabilidade de transição é assim dada por:

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{64}{81} \frac{a^2 \lambda^2}{\hbar^2 \pi^4} \frac{1 + e^{-2\gamma t} - 2e^{-\gamma t} \cos((\Delta - \omega)t)}{\gamma^2 + (\Delta - \omega)^2}$$

b)

Não ocorrem transições entre o nível de energia $n = 1$ e $n = 3$ porque este é um estado par.

c) Quando $\gamma \rightarrow 0$, temos que:

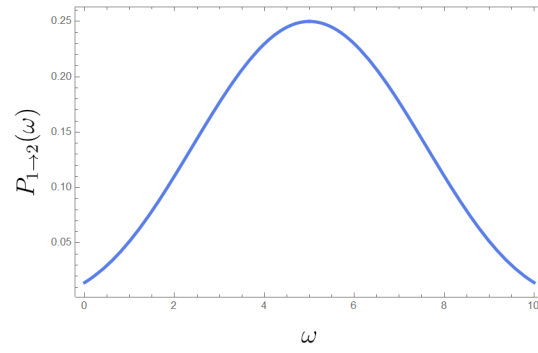
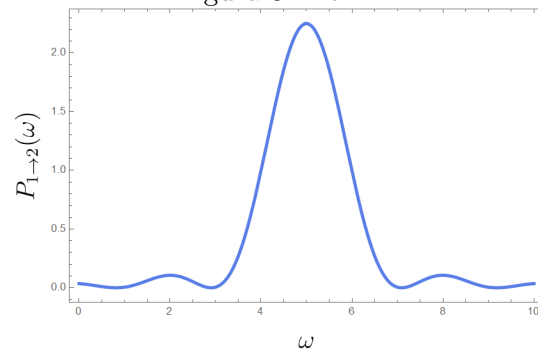
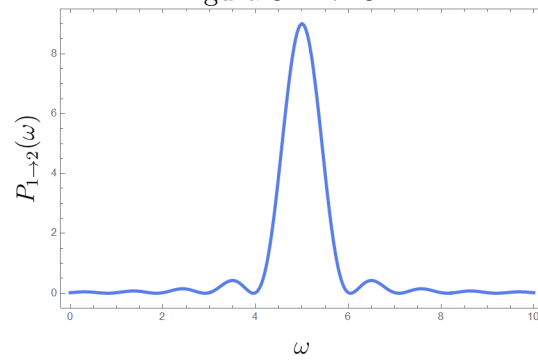
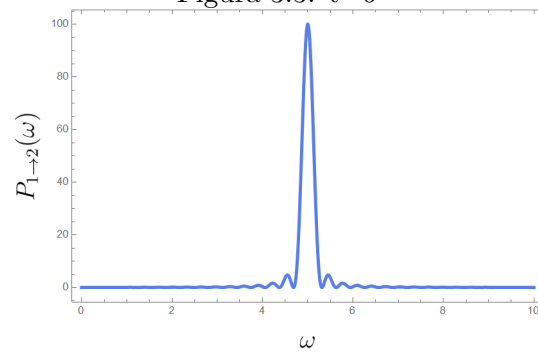
$$P_{1 \rightarrow 2}(t) \propto \frac{1 - \cos((\Delta - \omega)t)}{(\Delta - \omega)^2}$$

Note-se que $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos(2x)$ e $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. Assim:

$$1 - \cos(2x) = 2 \sin^2 x$$

Se deixarmos $2x = (\Delta - \omega)t$, temos:

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) \propto \frac{\sin^2((\Delta - \omega)t/2)}{(\Delta - \omega)^2}$$

Figura 3.1: $t=1$ Figura 3.2: $t=3$ Figura 3.3: $t=6$ Figura 3.4: $t=20$

Por outro lado, se considerarmos $\omega \rightarrow 0$:

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) \rightarrow \frac{64}{81} \frac{a^2 \lambda^2}{\hbar^2 \pi^4} \frac{1 + e^{-2\gamma t} - 2e^{-\gamma t} \cos(\Delta t)}{\gamma^2 + \Delta^2}$$

Este resultado é finito. Note-se que se não for feita a rotating wave approximation vamos ter um termo adicional:

$$T_2 = -\frac{i}{\hbar} \frac{1}{2i} \int_0^t dt' e^{i(\Delta+\omega)t'} = -\frac{1}{2\hbar} \frac{e^{i(\Delta+\omega-i\gamma)t} - 1}{i(\Delta + \omega + i\gamma)}$$

E assim quando $\omega \rightarrow 0$:

$$T_2 \rightarrow -T_1 \rightarrow -\frac{1}{2\hbar} \frac{e^{i(\Delta-i\gamma)t} - 1}{i(\Delta + i\gamma)}$$

O resultado total do integral temporal vai tender para 0 uma vez que:

$$T = T_2 + T_1 \rightarrow 0$$

Assim, as transições são suprimidas quando $\omega \rightarrow 0$.

3.4.3 Exercício 3

3. Repita o cálculo anterior com $\sin \omega t$ substituído por e^{-r^2/τ^2} . Na alínea (c) considere $\tau \rightarrow \infty$. Note que em ambos os casos, a alínea (c) mostra que as transições são suprimidas para transições que variam muito devagar.

Temos, feita a substituição o termo:

$$T = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' e^{i(\Delta t') - t^2/\tau^2}$$

Como demonstrado no exercício 6, este integral pode ser avaliado e o resultado é:

$$T = -\frac{i}{\hbar} \tau \sqrt{\pi} e^{-(\Delta\tau)^2/4}$$

Quando $\tau \rightarrow \infty$, $T \rightarrow 0$ e assim $P(t) \rightarrow 0$. Como no exercício anterior as transições são suprimidas.

3.4.4 Exercício 4

4. Considere uma partícula no estado n de um oscilador harmónico unidimensional, cujo espectro é $E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$. Suponha que o sistema é perturbado por

$$V(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \lambda x \cos(\omega_1 t) e^{-\alpha t} & t > 0 \end{cases}$$

Calcule a probabilidade de transição para o estado m . Para que valores de m as transições são permitidas? (Sugestão: use o método dos operadores de criação e aniquilação para calcular os elementos de matriz.)

Ativar o \n
Delta a Defi

A amplitude de probabilidade de transição do estado:

$$\gamma_{n \rightarrow m}(t) = \int_0^t dt' e^{-i(E_n - E_m)t'/\hbar} \langle m | V(t') | n \rangle$$

A componente que depende do integral espacial é dada por:

$$\begin{aligned} M &= \langle m | \lambda x | n \rangle = \langle m | \lambda \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger) | n \rangle \\ &= \lambda \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n} \delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{m,n+1}) \end{aligned}$$

E por outro lado, a parte que contém um integral temporal é:

$$T = -\frac{i}{2\hbar} \int_0^t dt' e^{-i\omega(n-m)t'} \left(e^{i\omega_1 t'} + e^{-i\omega_1 t'} \right) e^{-\alpha t'}$$

Tomando $\Delta = \omega(n - m)$. Note-se que se $m > n$, $\Delta < 0$ e se $m < n$, $\Delta > 0$. Assim, o termo ressonante será diferente para ambos os casos:

$$T \approx -\frac{i}{2\hbar} \int_0^t dt' e^{-i(\Delta_{nm} \pm \omega_1 - i\alpha)t'}$$

Vem, pois que:

$$T \approx -\frac{i}{2\hbar} \frac{e^{-i(\Delta_{mn} \pm \omega_1 - i\alpha)t} - 1}{-i(\Delta_{mn} \pm \omega_1 - i\alpha)} = \frac{e^{-i(\Delta_{mn} \pm \omega_1 - i\alpha)t} - 1}{2\hbar(\Delta_{mn} \pm \omega_1 - i\alpha)}$$

A amplitude de probabilidade de ocorrer a transição é, deste modo:

$$\gamma_{n \rightarrow m} = \lambda \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{m,n+1}) \frac{e^{-i(\Delta_{mn} \pm \omega_1 - i\alpha)t} - 1}{2\hbar(\Delta_{mn} \pm \omega_1 - i\alpha)}$$

Ou, simplificando, temos que para $m = n-1$, $\Delta_{mn} = \omega$ e para $m = n+1$, $\Delta_{mn} = -\omega$. Substituindo, vem:

$$\gamma_{n \rightarrow m} = \frac{\lambda}{2} \sqrt{\frac{1}{2m\omega\hbar}} \left(\sqrt{n}\delta_{m,n-1} \frac{e^{-i(\omega - \omega_1 - i\alpha)t} - 1}{(\omega - \omega_1 - i\alpha)} + \sqrt{n+1}\delta_{m,n+1} \frac{e^{-i(\omega_1 - \omega - i\alpha)t} - 1}{(\omega_1 - \omega - i\alpha)} \right)$$

Ou seja, são apenas permitidas transições para $m = n \pm 1$ e a sua probabilidade de transição pode ser escrita como:

$$P_{n \rightarrow m}(t) = \frac{\lambda^2}{8m\omega\hbar} \left(n\delta_{m,n-1} \frac{1 - e^{-2\alpha t} - 2e^{-\alpha t} \cos(t(\omega - \omega_1))}{\alpha^2 + (\omega - \omega_1)^2} + (n+1)\delta_{m,n+1} \frac{1 - e^{-2\alpha t} - 2e^{-\alpha t} \cos(t(\omega_1 - \omega))}{\alpha^2 + (\omega_1 - \omega)^2} \right)$$

Tendo em conta que $\cos(x) = \cos(-x)$, podemos escrever:

$$P_{n \rightarrow m}(t) = \frac{\lambda^2}{8m\omega\hbar} \left[\frac{1 + e^{-2\alpha t} - 2e^{-\alpha t} \cos(t(\omega - \omega_1))}{\alpha^2 + (\omega - \omega_1)^2} \right] (n\delta_{m,n-1} + (n+1)\delta_{m,n+1})$$

3.4.5 Exercício 5

5. Considere um sistema que está num estado não perturbado $|n\rangle$, em $t = 0$. Durante um tempo $t > 0$ actua uma perturbação H_1 , constante no tempo a partir desse momento. Mostre que a probabilidade de encontrar o sistema num estado $|k\rangle$ é dada por

$$P_{nk} = \frac{4}{\hbar^2} \frac{|\langle k|H_1|n\rangle|^2}{\omega_{kn}^2} \sin^2(\omega_{kn}t/2), \quad (1)$$

com $\omega_{kn} = (E_k - E_n)/\hbar$.

A amplitude de probabilidade de ocorrer a transição do estado $|n\rangle$ para o estado $|k\rangle$ é dada por:

$$\gamma_{n \rightarrow k} = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' e^{-i(\omega_n - \omega_k)t'} \langle k|H_1|n\rangle$$

Se H_1 é constante no tempo, então:

$$\gamma_{n \rightarrow k} = -\langle k | H_1 | n \rangle \frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' e^{-i(\omega_n - \omega_k)t'} = -\frac{i}{\hbar} \frac{\langle k | H_1 | n \rangle}{(\omega_n - \omega_k)} (e^{-i(\omega_n - \omega_k)t} - 1)$$

Tomando $\omega_{kn} = \omega_k - \omega_n = (E_k - E_n)/\hbar$, temos:

$$\gamma_{n \rightarrow k} = -\frac{1}{\hbar} \frac{\langle k | H_1 | n \rangle}{\omega_{kn}} (e^{i\omega_{kn}t} - 1)$$

A probabilidade de transição é:

$$P_{n \rightarrow k} = |\gamma_{n \rightarrow k}|^2 = \frac{1}{\hbar^2} \frac{|\langle k | H_1 | n \rangle|^2}{\omega_{kn}^2} (e^{i\omega_{kn}t} - 1)(e^{-i\omega_{kn}t} - 1)$$

Calculando o produto dos exponenciais e utilizando $1 - \cos(x) = 2 \sin^2(x)$, obtemos:

$$P_{n \rightarrow k} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{|\langle k | H_1 | n \rangle|^2}{\omega_{kn}^2} \sin^2(\omega_{kn}t/2)$$

□

3.4.6 Exercício 6

6. Um oscilador harmónico no estado fundamental $|0\rangle$ é sujeito a uma perturbação da forma

$$H_1 = -xe^{-t^2/t_0^2}, \quad (2)$$

que actua para $t > -\infty$. Calcular a probabilidade de encontrar o sistema nos estados excitados $|1\rangle$ e $|2\rangle$ para tempos muito longos. Mostre primeiro a seguinte identidade:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-\alpha t^2 + i\omega t} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\omega^2/(4\alpha)}. \quad (3)$$

O resultado para a probabilidade deverá ser:

$$P_{01} = \frac{\pi t_0^2}{2m\hbar\omega} e^{-\omega^2 t_0^2/2}. \quad (4)$$

Demonstramos primeiro que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-\alpha t^2 + i\omega t} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\omega^2/4\alpha}$$

O lado esquerdo da equação pode ser escrito como:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-\alpha t^2 + i\omega t + \omega^2/4\alpha - \omega^2/4\alpha} = \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-(\sqrt{\alpha}t + \omega/2)^2} e^{-\omega^2/4\alpha}$$

Se $u = \sqrt{\alpha}t + \omega/2$, então $du = \sqrt{\alpha}dt$ ou seja $dt = du/\sqrt{\alpha}$

Podemos escrever assim o integral como:

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha}} e^{-\omega^2/4\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du$$

E utilizando que o integral da gaussiana é $\sqrt{\pi}$ vem que o integral pode ser avaliado e tem a forma:

$$\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\omega^2/4\alpha}$$

□

Para calcular a probabilidade de transição do estado fundamental $|0\rangle$ do oscilador harmónico para o primeiro e segundo estados excitados $|1\rangle$ e $|2\rangle$, podemos calcular agora as amplitudes de probabilidade, para tempos muito longos, i.e. $t \rightarrow \infty$:

$$\gamma_{0 \rightarrow n} = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-i(\omega_0 - \omega_n)t} \langle n | H_1 | 0 \rangle$$

A parte temporal deste integral é de cálculo simples. Se tomarmos $\Delta = \omega_n - \omega_0$, podemos escrever:

$$T = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/t_0^2 + i\Delta t} dt$$

Podemos invocar o resultado provado anteriormente com $\alpha = 1/t_0^2$ e $\omega = \Delta$ e assim obter:

$$T = -\frac{i}{\hbar} t_0 \sqrt{\pi} e^{-(\Delta t_0)^2/4}$$

Por outro lado, podemos invocar a parte espacial calculada no exercício 4:

$$M = \langle n | x | 0 \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \delta_{n,1}$$

Assim, apenas ocorrem transições para o primeiro estado excitado, com probabilidade:

$$P_{0 \rightarrow 1}(t) = |\gamma_{0 \rightarrow 1}(t)|^2 = \frac{\pi \hbar}{2m\omega} t_0^2 e^{-(\Delta t_0)^2/2}$$

E como $\omega_0 = \hbar\omega/2$ e $\omega_1 = 3\hbar\omega/2$, vem que $\Delta = \hbar\omega$ e por isso:

$$P_{0 \rightarrow 1}(t) = \frac{\pi t_0^2}{2m\hbar\omega} e^{-\hbar^2\omega^2 t_0^2/2}$$

3.4.7 Exercício 7

7. Um átomo de hidrogénio, no estado fundamental ($1s$), é colocado entre as placas de um condensador. Para $t > 0$ é aplicado um campo que varia no tempo de acordo com a lei $E(t) = E_0 e^{-t/\tau}$, sendo nulo para tempos inferiores. O hamiltoniano de perturbação é o de uma carga num campo constante, dado por

$$H_1 = eE_0 z e^{-t/\tau}. \quad (5)$$

Calcule a probabilidade, após um tempo longo, de um electrão transitar para os estados $2s$ e $2p$ (com $m = 0$). Para o efeito necessita de

$$\psi_{1,0,0} = \frac{2}{\sqrt{4\pi}} \frac{1}{a_0^{3/2}} e^{-r/a_0} \quad (6)$$

$$\psi_{2,1,0} = \frac{2}{\sqrt{4\pi}} \frac{1}{(2a_0)^{3/2}} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0} \cos \theta. \quad (7)$$

e do elemento de matriz (calcule-o; sugestão: expresse z como $z = r \cos \theta$)

$$\int d^3r \psi_{2,1,0} z \psi_{1,0,0} = \frac{4!}{2^{3/2}} (2/3)^6 a_0. \quad (8)$$

A probabilidade calculada deverá ser

$$P_{1s \rightarrow 2p} = \frac{2^{15}}{3^{10}} \frac{a_0^2 e^2 E_0^2}{\hbar^2 (\omega^2 + 1/\tau^2)}. \quad (9)$$

Para as contas anteriores é útil o resultado

$$\int_0^\infty r^4 e^{-\beta r} dr = 4!/\beta^5. \quad (10)$$

Ver exercício 1 para a análise da transição $1s \rightarrow 2p$.

3.4.8 Exercício 8

8. Considere uma partícula de massa m e carga q confinada numa caixa unidimensional de comprimento L . Inicialmente a partícula está no estado fundamental da caixa. Em $t = 0$ é aplicado um campo eléctrico da forma $E = E_0 e^{-t/\tau}$, o qual dá origem a um hamiltoniano de perturbação dado por $H_1 = -qx E$. Mostre que a probabilidade de encontrar o sistema no primeiro estado excitado da caixa é dada, no limite $t \gg \tau$, por:

$$P_{12} \approx \frac{5^2}{9^2} \frac{64L^2 q^2 E_0^2}{\hbar^2 \pi^4} \frac{\tau^2}{1 + [3\hbar\pi^2/(2mL^2)]^2 \tau^2} . \quad (11)$$

Mostre que P_{12} é efectivamente um número sem unidades.

Para calcular a probabilidade de transição do estado fundamental para o primeiro estado excitado calculamos primeiro a amplitude de probabilidade:

$$\gamma_{1 \rightarrow 2}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' e^{-i(\omega_1 - \omega_2)t'} \langle 2 | H_1 | 1 \rangle$$

Calculamos primeiro o integral temporal, tomando $\Delta = \omega_2 - \omega_1$:

$$T = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' e^{i(\Delta + i/\tau)t'} = -\frac{i}{\hbar} \frac{e^{i(\Delta + i/\tau)t} - 1}{i(\Delta + i/\tau)} = -\frac{e^{i(\Delta + i/\tau)t} - 1}{\hbar(\Delta + i/\tau)}$$

No limite $t \gg \tau$ o expoente no numerador vai para $-\infty$ o que implica que:

$$T \approx \frac{1}{\hbar(\Delta + i/\tau)}$$

Como $\omega_n = E_n/\hbar$, temos que:

$$\Delta = \frac{\pi^2 2^2 \hbar}{2mL^2} - \frac{\pi^2 1^2 \hbar}{2mL^2} = \frac{3\pi^2 \hbar}{2mL^2}$$

Podemos, por outro lado, calcular o integral espacial que vem do elemento de matriz:

$$M = -qE_0 \langle 2 | x | 1 \rangle = -qE_0 \frac{2}{L} \int_0^L dx \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) x \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

O integral pode ser calculado:

In[4]= `Integrate[Sin[ $\frac{2\pi x}{L}$ ] x Sin[ $\frac{\pi x}{L}$ ], {x, 0, L}, Assumptions -> L > 0]`
|integra |seno |seno |premissas

Out[4]= $-\frac{8 L^2}{9 \pi^2}$

E obtemos:

$$M = \frac{2}{L} q E_0 \frac{8L^2}{9\pi^2} = \frac{16L}{9\pi^2}$$

Assim, podemos calcular a amplitude de probabilidade de transição:

$$\gamma_{1 \rightarrow 2} \approx q E_0 2 \frac{8L}{9\pi^2} \frac{1}{\hbar(3\pi^2\hbar/(2mL^2) + i/\tau)}$$

E conseqüentemente a probabilidade de transição:

$$\begin{aligned} P_{1 \rightarrow 2} &= |\gamma_{1 \rightarrow 2}|^2 \approx 4q^2 E_0^2 \frac{8^2 L}{9^2 \pi^2 \hbar^2} \frac{1}{1/\tau^2 + [3\pi^2\hbar/(2mL^2)]^2} \\ &= 4q^2 E_0^2 \frac{8^2 L^2}{9^2 \pi^2 \hbar^2} \frac{\tau^2}{1 + [3\pi^2\hbar/(2mL^2)]^2 \tau^2} \end{aligned}$$

□

3.4.9 Exercício 9

9. Considere um oscilador harmónico anisotrópico, cujo hamiltoniano é dado por

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m(\omega_1 x^2 + \omega_2 y^2 + \omega_3 z^2), \quad (12)$$

possuindo carga $-e$. No intervalo $0 \leq t \leq \tau$ o oscilador é iluminado por um laser, cujo campo eléctrico tem a forma

$$\vec{E}(t) = [E_0 \sin(\omega t), 0, 0]. \quad (13)$$

Para $t < 0$ o oscilador encontra-se no estado fundamental $|0, 0, 0\rangle$.

- Escreva a função de onda do estado fundamental e do estado excitado $|1, 0, 0\rangle$ do oscilador harmónico
- Considerando a aproximação dipolar, calcule a probabilidade de ao fim do tempo t o oscilador se encontrar no estado excitado $|1, 0, 0\rangle$.

a) O oscilador harmónico é separável, logo a função de onda é o produto de três osciladores harmónicos, i.e. $|1, 0, 0\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle$ e $|0, 0, 0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle$.

$$\psi_{0,0,0}(x, y, z) = X_0(x)Y_0(y)Z_0(z)$$

Ou seja:

$$\psi_{0,0,0} = \left(\frac{m}{\pi\hbar}\right)^{3/4} (\omega_1\omega_2\omega_3)^{1/4} e^{-(m/2\hbar)(\omega_1x^2+\omega_2y^2+\omega_3z^2)}$$

E por outro lado:

$$\psi_{1,0,0}(x, y, z) = X_1(x)Y_0(y)Z_0(z)$$

Ou seja:

$$\psi_{1,0,0} = \left(\frac{m}{\pi\hbar}\right)^{3/4} (\omega_1\omega_2\omega_3)^{1/4} \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x e^{-(m/2\hbar)(\omega_1x^2+\omega_2y^2+\omega_3z^2)}$$

b) Da alínea anterior reconhecemos que:

$$|1, 0, 0\rangle = a_x^\dagger |0, 0, 0\rangle$$

Assim, podemos utilizar o formalismo algébrico para a solução do problema do oscilador harmónico tridimensional ignorando as duas coordenadas adicionais que não são perturbadas. O Hamiltoniano de perturbação é:

$$H_1 = -\vec{\mu} \cdot \vec{E} = exE_0 \sin(\omega t)$$

E este pode ser escrito à custa dos operadores de subida e descida em x :

$$H_1 = eE_0 \sin(\omega t) \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a_x + a_x^\dagger)$$

Um procedimento igual ao utilizado no exercício 4 com $m = 1$ e $n = 0$, permite o cálculo da amplitude de probabilidade de ocorrer a transição o integral espacial contido na amplitude calculado no exercício 6:

$$M = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_1}}$$

A parte temporal é, por outro lado, dada por:

$$T = -\frac{i}{\hbar} \int_0^\tau dt e^{-i(\omega_{1,0}-\omega_{1,1})t} \sin(\omega t)$$

Onde $\omega_{1,0} = \omega_1/2$ e $\omega_{1,1} = 3\omega_1/2$. Assim: $\Delta = \omega_{1,1} - \omega_{1,0} = \omega_1$.

Vem:

$$T = -\frac{i}{2i\hbar} \int_0^\tau dt e^{i\omega_1 t} (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t})$$

Utilizando a aproximação da onda giratória e retendo apenas o termo ressonante, vem:

$$T \approx \frac{1}{2\hbar} \int_0^\tau dt e^{i(\omega_1-\omega)t}$$

E resolvendo o integral:

$$T \approx \frac{1}{2\hbar} \frac{e^{i(\omega_1-\omega)\tau} - 1}{i(\omega_1 - \omega)}$$

Assim, a amplitude de probabilidade de transição é dada por:

$$\gamma_{(0,0,0) \rightarrow (1,0,0)}(\tau) \approx \sqrt{\frac{1}{8m\hbar\omega_1}} \frac{e^{i(\omega_1-\omega)\tau} - 1}{i(\omega_1 - \omega)}$$

Assim, como a probabilidade é dada pelo quadrado do módulo da amplitude de probabilidade temos:

$$P_{(0,0,0) \rightarrow (1,0,0)}(\tau) \approx \frac{1}{8m\hbar\omega_1} \frac{2(1 - \cos(\tau(\omega - \omega_1)))}{(\omega - \omega_1)^2}$$

Ou, recordando que $1 - \cos(2x) = 2\sin^2(x)$, o resultado anterior pode ser escrito de forma mais simples:

$$P_{(0,0,0) \rightarrow (1,0,0)}(\tau) \approx \frac{1}{8m\hbar\omega_1} \frac{4\sin^2((\omega - \omega_1)\tau/2)}{(\omega - \omega_1)^2} = \frac{1}{2m\hbar\omega_1} \frac{\sin^2((\omega - \omega_1)\tau/2)}{(\omega - \omega_1)^2}$$

3.4.10 Exercício 10

10. Um sistema tridimensional possui um estado fundamental ligado, de energia E_0 , e um contínuo de estados de energia, $|E\rangle$, tais que $E_1 - \Delta/2 \leq E \leq E_1 + \Delta/2$, os quais são não-degenerados e normalizados de acordo com $\langle E'|E''\rangle = \delta(E' - E'')$. O sistema é sujeito, para $t > 0$, a um campo eléctrico da forma

$$\vec{E}(t) = [\mathcal{E}_0 \sin(\omega t), 0, 0], \quad (14)$$

com ω a frequência da radiação. Para $t < 0$ o sistema está no estado fundamental $|E_0\rangle$.

- (a) Qual a unidade do estado $|E_0\rangle$
- (b) Quais as unidade dos estados $|E\rangle$?
- (c) Mostre que a probabilidade total de transição do estado fundamental para o contínuo de estados é dada por

$$P(t) = \frac{1}{\hbar^2} \int_{E_1 - \Delta/2}^{E_1 + \Delta/2} \rho(E) dE \left| \int_0^t \langle E|H_1(t')|E_0\rangle e^{i(E-E_0)t'/\hbar} dt' \right|^2, \quad (15)$$

onde $H_1(t)$ é o hamiltoniano de perturbação e $\rho(E)$ é a densidade de estados por unidade de volume. Verifique as unidade de $P(t)$.

- (d) Calcule $P(t)$ na aproximação dipolar e mostre que para $t \gg \hbar/\Delta E$ é possível definir uma taxa de transição, Γ , que é independente do tempo.

a) O estado $|E_0\rangle$ é adimensional uma vez que $\langle E_0|E_0\rangle = 1$.

b) Um estado $|E\rangle$ tem unidades tal que $\langle E'|E''\rangle = \delta(E' - E'')$. Como:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(E' - E'') dE = 1$$

$\delta(E' - E'')$ tem unidades de $1/J$. Assim, $|E\rangle$ tem unidades de $J^{-1/2}$.

c) A amplitude de probabilidade de ocorrer uma transição do estado fundamental para um outro estado é dada por:

$$\gamma_{E_0 \rightarrow E}(t) = -\frac{i}{\hbar^2} \int_0^t dt' e^{-i(E_0 - E)t'/\hbar} \langle E|H_1(t')|E_0\rangle$$

A probabilidade é o quadrado do módulo desta quantidade, e pode ser escrita:

$$P_{E_0 \rightarrow E}(t) = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t dt' e^{-i(E_0-E)t'/\hbar} \langle E | H_1(t') | E_0 \rangle \right|^2$$

A probabilidade total de transição é obtida integrando sobre o contínuo de estados $|E\rangle$. Isto pode ser feito integrando sobre a energia e tendo em conta que cada valor de energia tem um número de estados $N(E)$. Assim, para que o integral fique normalizado, dividimos pelo volume que corresponde à largura da banda de energia Δ . Isto corresponde a integrar uma densidade de estados $\rho(E)$.

Assim, temos:

$$P(t) = \frac{1}{\hbar^2} \int_{E_1-\Delta/2}^{E_1+\Delta/2} dE \rho(E) \left| \int_0^t dt' e^{-i(E_0-E)t'/\hbar} \langle E | H_1(t') | E_0 \rangle \right|^2$$

□

d) Como os estados são não-degenerados apenas existe um estado por valor de energia. Assim:

$$\rho(E) = \frac{1}{\Delta}$$

Por outro lado, a probabilidade de transição para cada estado pode ser calculada tendo em conta que:

$$\gamma_{E_0 \rightarrow E}(t) = \int_0^t dt' e^{-i(E_0-E)t'/\hbar} \langle E | H_1(t') | E_0 \rangle$$

A parte temporal desta quantidade, tomando $\omega_1 = (E - E_0)/\hbar$ é dada por:

$$T = -\frac{1}{2\hbar} \int_0^t dt' e^{i\omega_1 t'} (e^{i\omega t'} - e^{-i\omega t'})$$

E utilizando a aproximação da onda giratória:

$$T \approx \frac{1}{2\hbar} \frac{e^{i(\omega_1-\omega)} - 1}{i(\omega_1 - \omega)}$$

Por outro lado, a parte espacial da amplitude de probabilidade é:

$$M = -q\mathcal{E}_0 \langle E | x | E_0 \rangle$$

Assim, vem:

$$\gamma(t) = \frac{1}{2\hbar} \frac{e^{i(E-E_0-\omega)t} - 1}{i(E-E_0-\omega)} M$$

A probabilidade:

$$P(t) = \int_{E_1-\Delta/2}^{E_1+\Delta/2} dE \frac{1}{\Delta} \left| \frac{1}{2\hbar} \frac{e^{i(E-E_0-\omega)t} - 1}{i(E-E_0-\omega)} M \right|^2$$

Como calculado anteriormente:

$$\left| \frac{1}{2\hbar} \frac{e^{i((E-E_0)/\hbar-\omega)t} - 1}{i((E-E_0)/\hbar-\omega)} \right|^2 = \frac{1}{4\hbar^2} \frac{4 \sin^2(((E-E_0)/\hbar-\omega)t/2)}{(E-E_0-\omega)^2}$$

Seja agora $\Delta E = E - E_0$, vem que para tempos muito grandes:

$$\frac{\sin^2((\Delta E/\hbar-\omega)t/2)}{((\Delta E-\omega)/2)^2} \rightarrow \pi t \delta((\Delta E/\hbar-\omega)/2)$$

Assim:

$$P(t) = \frac{\pi t}{\hbar^2} \frac{1}{\Delta} \int_{E_1-\Delta/2}^{E_1+\Delta/2} dE \delta((\Delta E/\hbar-\omega)/2) |M|^2$$

Note-se que:

$$\delta((\Delta E/\hbar-\omega)/2) = 2\hbar \delta(\Delta E - \hbar\omega)$$

E assim:

$$P(t) = \frac{2\pi t}{\hbar} \frac{1}{\Delta} |M|^2$$

Podemos pois definir uma taxa de ionização:

$$\Gamma = \frac{dP(t)}{dt} = \frac{2\pi}{\hbar} \frac{1}{\Delta} |M|^2 = \frac{2\pi}{\hbar} \frac{1}{\Delta} |\langle E_0 + \hbar\omega | H_1 | E_0 \rangle|^2$$

Capítulo 4

Teoria de Espalhamento

4.1 Ficha 5 - Espalhamento de Partículas

4.1.1 Exercício 1

1. Para o potencial $V(r) = \alpha 1/r^2$, calcule, na primeira aproximação de Born, a secção eficaz diferencial $\sigma_B(\theta)$.

Na primeira aproximação de Born, temos:

$$f_B(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} V(\vec{q})$$

Onde $V(\vec{q})$ é a transformada de Fourier de $V(\vec{r})$. Assim, temos para $V(r) = \alpha 1/r^2$:

$$f_B(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^\infty dr \, r^2 \frac{\alpha}{r^2} e^{-iqr \cos \theta}$$

O que pode ainda ser escrito como:

$$f_B(\theta) = -\frac{m\alpha}{\hbar^2} \int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^\infty dr \, e^{-iqr \cos \theta}$$

Resolvendo o integral:

```
In[4]:= Integrate[Sin[θ] e-i q r Cos[θ], {θ, 0, π}, Assumptions → q > 0]
```

```
Out[4]=  $\frac{2 \sin[q r]}{q r}$ 
```

```
In[6]:= Integrate[ $\frac{2 \sin[q r]}{q r}$ , {r, 0, ∞}, Assumptions → q > 0]
```

```
Out[6]=  $\frac{\pi}{q}$ 
```

Podemos escrever:

$$f_B(\theta) = -\frac{m\alpha}{\hbar^2} \frac{\pi}{q}$$

A secção eficaz diferencial é assim dada por:

$$\frac{\partial \sigma_B(\theta)}{\partial \Omega} = |f_B(\theta)|^2 = \frac{m^2 \alpha^2}{\hbar^4} \frac{\pi^2}{q^2}$$

Podemos ainda expressar q em função de k no caso de uma colisão elástica de uma forma simples usando, como consequência direta de $\vec{q} = \vec{k}_f - \vec{k}_i$:

$$q^2 = 2k^2(1 - \cos \theta')$$

Assim, temos:

$$\frac{\partial \sigma_B(\theta)}{\partial \Omega} = \frac{m^2 \alpha^2 \pi^2}{\hbar^4 2k^2(1 - \cos \theta')}$$

4.1.2 Exercício 2

2. Use a aproximação de Born para determinar a secção eficaz diferencial para a energia potencial

$$V(r) = V_0 e^{-r/a}$$

Como no exercício anterior, utilizamos a primeira aproximação de Born:

$$f_B(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} V(\vec{q})$$

Com:

$$V(q) = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^\infty dr r^2 V_0 e^{-r/a} e^{-iqr \cos \theta}$$

Assim, simplificando:

$$V(q) = 2\pi V_0 \int_0^\pi d\theta \int_0^\infty dr r^2 e^{-r(1/a + iq \cos \theta)}$$

E resolvendo os integrais:

```
In[16]:= Integrate[r^2 Sin[θ] e^{-r (1/a + i q Cos[θ])}, {θ, 0, π},
|integra |seno
Assumptions -> {r > 0, q > 0, a > 0}]
|premissas

Out[16]= 2 e^{-r/a} r Sin[q r]
q

In[15]:= Integrate[2 e^{-r/a} r Sin[q r] / q, {r, 0, ∞}, Assumptions -> {a > 0, q > 0}]
|integra |premissas

Out[15]= 4 a^3 / (1 + a^2 q^2)^2
```

Obtemos:

$$V(q) = \frac{8\pi V_0 a^3}{(1 + a^2 q^2)^2}$$

Pela primeira aproximação de Born, vem então:

$$f_B(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{8\pi V_0 a^3}{(1 + a^2 q^2)^2} = -\frac{m V_0}{\hbar^2} \frac{a^3}{(1 + a^2 q^2)^2}$$

Assim, a secção eficaz diferencial é dada por:

$$\frac{\partial \sigma_B(\theta)}{\partial \Omega} = |f_B(\theta)|^2 = \frac{m^2 V_0^2}{\hbar^4} \frac{a^6}{(1 + a^2 q^2)^4}$$

4.1.3 Exercício 3

3. Considere o potencial criado por um dipolo constituído por duas cargas de sinal oposto localizadas em $y = \pm a$. O potencial criado por cada uma das cargas é naturalmente o potencial de Coulomb, mas deslocado da origem. Mostre que na primeira aproximação de Born, a secção eficaz diferencial é dada por

$$\sigma_B(\theta) \propto \frac{e^4 m^2 \sin^2(ka \sin \theta)}{(\hbar k)^4 (1 - \cos \theta)^2}. \quad (1)$$

Podemos calcular a secção eficaz diferencial como anteriormente, considerando:

$$f_B(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} V(q)$$

Onde $V(q)$ é a transformada de Fourier do potencial gerado pelo dipolo:

$$V(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{|\vec{r} - a\hat{y}|} - \frac{1}{|\vec{r} + a\hat{y}|} \right]$$

No entanto, um resultado útil neste caso é que podemos considerar o dipolo como uma distribuição de carga $\rho(\vec{r})$ e assim calcular um fator de forma que, aliado à transformada de Fourier do potencial de Coulomb permite o cálculo da secção eficaz diferencial por:

$$f_B(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} V_C(q) \int d^3r' \rho(r') e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'}$$

A transformada de Fourier do potencial de Coulomb pode ser escrita como:

$$V_C(q) = \frac{e}{\epsilon_0 q^2}$$

E por outro lado, temos que a densidade de carga é:

$$\rho(\vec{r}') = e\delta(\vec{r}' - a\hat{y}) - e\delta(\vec{r}' + a\hat{y})$$

E substituindo em $f_B(\theta)$ e usando o integral da função δ , vem:

$$f_B(\theta) = \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0\hbar^2} \frac{1}{q^2} \left[e^{-ia\vec{q}\cdot\hat{y}} - e^{ia\vec{q}\cdot\hat{y}} \right]$$

Para simplificar a expressão, calculamos:

$$\vec{q} \cdot \vec{r}' = qr' \cos \theta'$$

E como $\vec{r}' = a\hat{y}$, vem:

$$\vec{q} \cdot a\hat{y} = qa \cos \theta'$$

Note-se que, assim, $\vec{k}_f$, $\vec{k}_i$ e q formam um triângulo isosceles com ângulos $\theta = \angle(\vec{k}_i, \vec{k}_f)$ e $\pi/2 - \theta' = \angle(\vec{k}_f, \vec{q}) = \angle(\vec{k}_i, \vec{q})$. Assim, temos, para que a soma dos ângulos internos do triângulo sejam π :

$$\pi = \pi + \theta - 2\theta'$$

Ou seja $\theta' = \frac{\theta}{2}$. E portanto:

$$\vec{q} \cdot a\hat{y} = qa \cos \theta/2$$

Tendo em conta que $q^2 = 2k^2(1 - \cos \theta) = 4k^2 \sin^2 \theta/2$, é possível substituir na expressão anterior de modo a obter:

$$\vec{q} \cdot a\hat{y} = 2ka \sin \theta/2 \cos \theta/2 = 2k \sin \theta$$

Substituindo finalmente em $f_B(\theta)$, obtém-se:

$$f_B(\theta) = \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0\hbar^2} \frac{1}{4k^2(1 - \cos \theta)} (-2i) \sin(ka \sin \theta)$$

Ou simplificando:

$$f_B(\theta) = -i \frac{me^2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2} \frac{\sin(ka \sin \theta)}{k^2(1 - \cos \theta)}$$

A secção eficaz diferencial é:

$$\frac{\partial \sigma_B}{\partial \Omega} = |f_B(\theta)|^2 = \frac{m^2 e^4}{4\pi\epsilon_0(\hbar k)^4} \frac{\sin^2(ka \sin \theta)}{(1 - \cos \theta)^2}$$

4.1.4 Exercício 4

4. Consideremos o espalhamento unidimensional por uma função delta na origem, descrito pelo potencial $V(x) = g\delta(x)$, onde $g > 0$.

(a) A função de Green livre a uma dimensão é solução da seguinte equação

$$(d^2/dx^2 + k^2)G(x) = \delta(x). \quad (2)$$

Mostre que a função $G(x) = Ce^{ik|x|}$ satisfaz a equação anterior, desde que se escolha a constante C de modo apropriado. Para o efeito mostre que:

- $d/dx(e^{ik|x|}) = ik\text{sign}(x)e^{ik|x|}$
- $d^2/dx^2(e^{ik|x|}) = -k^2e^{ik|x|} + 2ik\delta(x)e^{ik|x|}$.

A função sinal, $\text{sign}(x)$, pode ser escrita como $\theta(x) - \theta(-x)$, onde $\theta(x)$ é a função degrau.

(b) A solução integral da equação de Schrödinger a uma dimensão pode ser escrita como

$$\psi(x) = e^{ikx} + \frac{2m}{\hbar^2} \int dx' G(x-x')V(x')\psi(x'). \quad (3)$$

Encontre o valor exacto de $\psi(0)$. Usando esse resultado mostre que pode escrever a solução geral da equação integral como

$$\psi(x) = e^{ikx} + g \frac{2m}{\hbar^2} \frac{G(x)}{1 - 2mgG(0)/\hbar^2}. \quad (4)$$

(c) Usando o resultado anterior calcule o coeficiente de transmissão através do potencial.

(d) Resolva o mesmo problema usando métodos tradicionais de Física Quântica I e verifique que os dois resultados concordam.

a) Calculamos, como sugerido a primeira derivada:

$$\frac{\partial}{\partial x} Ce^{ik|x|} = \frac{\partial}{\partial x} \begin{cases} Ce^{ikx} & x > 0 \\ Ce^{-ikx} & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} iCke^{-ikx} & x > 0 \\ -iCke^{-ikx} & x < 0 \end{cases} = iCk \text{sign}(x)e^{ik|x|}$$

Agora, notamos que a função sinal pode ser escrita como $\text{sign}(x) = \Theta(x) - \Theta(-x)$, e uma vez que $\Theta'(x) = \delta(x)$, temos:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} e^{ik|x|} = iCk \frac{\partial}{\partial x} \text{sign}(x)e^{ik|x|} = iCk \left\{ \frac{\partial}{\partial x} [\Theta(x) - \Theta(-x)]e^{-ik|x|} + \frac{\partial}{\partial x} [e^{ik|x|}] \text{sign}(x) \right\}$$

Assim, vem:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} C e^{ik|x|} = iCk \left\{ [\delta(x) + \delta(x)] e^{-ik|x|} + ik \text{sign}^2(x) e^{ik|x|} \right\}$$

Como $\text{sign}^2(x) = 1$, o resultado pode ser simplificado e escrito na forma:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} e^{ik|x|} = 2Cik\delta(x)e^{-ik|x|} - Ck^2 e^{ik|x|}$$

Se substituirmos na equação diferencial $Ce^{ik|x|}$ obtemos, então:

$$2Cik\delta(x)e^{-ik|x|} - Ck^2 e^{ik|x|} + Ck^2 e^{ik|x|} = \delta(x)$$

E resolvendo em ordem a C e utilizando $f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x)$, obtemos:

$$2Cik\delta(x)e^{ik|x|} = 2Cik\delta(x) = \delta(x)$$

O que, naturalmente, implica:

$$C = \frac{1}{2ik}$$

Assim, com esta escolha de C , $G(x) = Ce^{ik|x|}$ satisfaz a equação diferencial.

□

b)

Substituindo o potencial $V(x) = g\delta(x)$ na equação de Lipmann-Schwinger:

$$\psi(x) = e^{ikx} + \frac{2m}{\hbar^2} \int dx' G(x-x') g\delta(x') \psi(x')$$

Para $x' = 0$, temos:

$$\psi(x) = e^{ikx} + \frac{2mg}{\hbar^2} G(x) \psi(0)$$

Podemos agora considerar $x = 0$, e assim temos, uma vez que $G(0) = 1/2ik$:

$$\psi(0) \left(1 - \frac{mg}{\hbar^2 ik} \right) = 1$$

Ou seja, obtemos uma solução exata para $\psi(0)$, que tem a forma:

$$\psi(0) = \frac{1}{1 - \frac{mg}{\hbar^2 ik}}$$

Podemos, agora substituir $\psi(0)$ em $\psi(x)$ de modo a obter:

$$\psi(x) = e^{ikx} + \frac{mg}{\hbar^2 ik} e^{ik|x|} \frac{1}{1 - \frac{mg}{\hbar^2 ik}}$$

Simplificando, escrevemos:

$$\psi(x) = e^{ikx} + \frac{e^{ik|x|}}{i\hbar^2 k/mg - 1}$$

A amplitude de transmissão t é dada por:

$$\psi(x \rightarrow \infty) = te^{ikx}$$

No nosso caso:

$$\psi(x \rightarrow \infty) = \left(1 + \frac{1}{i\hbar^2 k/mg - 1}\right) e^{ikx}$$

Temos, pois, que:

$$t = \left(1 + \frac{1}{i\hbar^2 k/mg - 1}\right) = \frac{i\hbar^2 k/mg}{i\hbar^2/mg - 1} = \frac{1}{1 - mg/i\hbar^2 k}$$

O coeficiente de transimssão é dado por:

$$T = |t|^2 = \frac{1}{1 + m^2 g^2 / \hbar^4 k^2}$$

d) Comparamos agora o resultado com o cálculo tradicional do coeficiente de transição:

Consideramos uma onda plana incidente com amplitude 1 e uma onda refletida terá amplitude correspondente à amplitude de reflexão r

$$\psi_l(x) = e^{ikx} + re^{-ikx}$$

Por outro lado, do lado direito da barreira, teremos apenas uma onda transmitida:

$$\psi_t(x) = te^{ikx}$$

Vem, pois, pela continuidade da função de onda em $x = 0$:

$$1 + r = t$$

Por outro lado, vem, pela descontinuidade da derivada:

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2mg}{\hbar}\psi(0)$$

Ou seja:

$$ikt - ik(1 - r) = -\frac{2mg}{\hbar^2}t \Rightarrow (t - 1 + r) = -2\frac{mg}{i\hbar^2k}t$$

$$\Rightarrow 2(t - 1) = -2\frac{mg}{i\hbar^2k}t \Rightarrow t(1 + \frac{mg}{i\hbar^2k}) = 1$$

$$\Rightarrow t = \frac{1}{1 + mg/i\hbar^2k}$$

O coeficiente de transmissão é assim dado por:

$$T = |t|^2 = \frac{1}{1 + m^2g^2/\hbar^4k^2}$$

4.1.5 Exercício 5

5. Uma onda plana da forma $e^{ikz} = e^{ikr \cos \theta}$ pode ser expandida em funções esféricas de Bessel, como

$$e^{ikr \cos \theta} = \sum_{\ell=0}^{\infty} C_{\ell} j_{\ell}(kr) P_{\ell}(\cos \theta). \quad (5)$$

Pretende-se mostrar com este problema que $C_{\ell} = (2\ell + 1)i^{\ell}$. Para o efeito, proceda do seguinte modo:

- Multiplique a expressão anterior por $P_{\ell'}(\cos \theta) \sin \theta$ e integre em θ . Deverá obter

$$C_{\ell} j_{\ell}(kr) \frac{2}{2\ell + 1} = \int_0^{\pi} d\theta \sin \theta e^{ikr \cos \theta} P_{\ell}(\cos \theta). \quad (6)$$

- Integre por partes o segundo termo da equação anterior, obtendo

$$C_{\ell} j_{\ell}(kr) \frac{2}{2\ell + 1} = \frac{1}{ikr} [P_{\ell}(\cos \theta) e^{ikr \cos \theta}]_0^{\pi} + \dots \quad (7)$$

Sabendo que $P_{\ell}(1) = 1$ e $P_{\ell}(-1) = (-1)^{\ell}$ simplifique a expressão anterior. Argumente que os termos “...” na equação anterior decaem mais rapidamente que $1/r$ para $r \rightarrow \infty$. Assim, nesse limite podemos manter apenas o primeiro termo na igualdade, isto é,

$$C_{\ell} j_{\ell}(kr) \frac{2}{2\ell + 1} = \frac{1}{ikr} [e^{ikr} - (-1)^{\ell} e^{-ikr}]. \quad (8)$$

- Considerando agora a expansão das funções de Bessel para $r \rightarrow \infty$ vem

$$j_{\ell}(kr) = \frac{1}{kr} \sin(kr - \ell\pi/2),$$

Ativa (9) W
Aceda a Defini

e usando este resultado mostre que se conclui que C_{ℓ} tem o valor indicado.

Usámos algures na demonstração o resultado

$$\int_{-1}^1 P_{\ell}(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2\ell + 1} \delta_{\ell,m}. \quad (10)$$

Seguimos a sugestão do exercício. Em primeira instância multiplicamos ambos os lados da equação por $P_{\ell'}(\cos \theta) \sin \theta$. Obtemos:

$$\int_0^{2\pi} P_{\ell'}(\cos \theta) \sin \theta e^{ikr \cos \theta} d\theta = \int_0^{2\pi} P_{\ell'}(\cos \theta) \sin \theta \sum_{l=0}^{\infty} C_l j_l(kr) P_l(\cos \theta) d\theta$$

Usando:

Podemos simplificar o lado direito fazendo a mudança de variável $x = \cos \theta \Rightarrow dx = -\sin \theta d\theta$. Assim, vem:

$$\int_{-1}^1 P_{l'}(x) \sum_{l=0}^{\infty} C_{lj_l}(kr) P_l(x) dx$$

Usando a identidade dada no enunciado, simplificamos ainda já que apenas sobrevive o termo em $l' = l$. Temos pois que a igualdade pode ser escrita como:

$$C_{lj_l}(kr) \frac{2}{2l' + 1} = \int_0^{\pi} P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta e^{ikr \cos \theta} d\theta$$

Uma vez que o índice l' é mudo, podemos renomeá-lo como l e escrever a igualdade pretendida:

$$C_{lj_l}(kr) \frac{2}{2l + 1} = \int_0^{\pi} P_l(\cos \theta) \sin \theta e^{ikr \cos \theta} d\theta$$

□

Prosseguimos para o segundo ponto, integrando por partes. Escolhemos:

$$u = P_l(\cos \theta) \Rightarrow du = \frac{\partial P_l(\cos \theta)}{\partial \theta} d\theta$$

$$dv = \sin \theta e^{ikr \cos \theta} d\theta \Rightarrow v = -\frac{1}{ikr} e^{ikr \cos \theta}$$

O integral é assim igual a:

$$C_{lj_l}(kr) \frac{2}{2l + 1} = -\frac{1}{ikr} \left[P_l(\cos \theta) e^{ikr \cos \theta} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{ikr} \int_0^{\pi} \frac{\partial P_l(\cos \theta)}{\partial \theta} e^{ikr \cos \theta} \sin \theta d\theta$$

O integral pode ser escrito da forma:

$$\begin{aligned} \frac{1}{ikr} \int_0^{\pi} \frac{\partial P_l(\cos \theta)}{\partial \cos \theta} \frac{\partial \cos \theta}{\partial \theta} \sin \theta e^{ikr \cos \theta} d\theta &= -\frac{1}{ikr} \int_0^{\pi} \frac{\partial P_l(\cos \theta)}{\partial \cos \theta} \sin^2 \theta e^{ikr \cos \theta} d\theta \\ &= -\frac{1}{ikr} \int_0^{\pi} \frac{\partial P_l(\cos \theta)}{\partial \cos \theta} (1 - \cos^2 \theta) e^{ikr \cos \theta} d\theta \end{aligned}$$

Notamos agora que a equação diferencial de Legendre é:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left((1 - x^2) \frac{\partial P_l(x)}{\partial x} \right) = -l(l + 1) P_l(x)$$

$$\Rightarrow (1-x^2) \frac{\partial P_l(x)}{\partial x} = -l(l+1) \int_0^x P_l(y) dy$$

Podemos escrever, assim:

$$[\dots] = \frac{l(l+1)}{ikr} \int_0^\pi \int_0^{\cos \theta} P_l(x) dx e^{ikr \cos \theta} d\theta$$

Integrando por partes, com $u = \int_0^{\cos \theta} P_l(y) dy \Rightarrow du = -\sin \theta P_l(\cos \theta)$ e $dv = e^{ikr \cos \theta} \Rightarrow v = -\sin^2 \theta \frac{1}{ikr}$, obtemos:

$$[\dots] = \frac{l(l+1)}{ikr}$$

4.1.6 Exercício 6

6. Avalie a corrente de probabilidade para a onda espalhada

$$\psi_{sc} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} Af(\theta, \varphi) \frac{e^{ikr}}{r}$$

e mostre que

$$\vec{j}_{sc} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{\hbar k}{\mu r^2} |A|^2 |f|^2 \mathbf{u}_r$$

em que $\mathbf{u}_r$ é o vector unitário na direcção do raio.

A corrente de probabilidade é dada por:

$$\vec{J}_{sc} = \psi_{sc} \nabla \psi_{sc}^* - \psi_{sc}^* \nabla \psi_{sc}$$

Substituímos a expressão para ψ_{sc} e o gradiente em coordenadas esféricas, e obtemos:

$$\begin{aligned} \vec{J}_{sc} &= \frac{i\hbar}{2m} Af(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \hat{\phi} \right) A^* f^*(\theta, \phi) \frac{e^{-ikr}}{r} \\ &\quad - \frac{i\hbar}{2m} A^* f^*(\theta, \phi) \frac{e^{-ikr}}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \hat{\phi} \right) Af(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r} \end{aligned}$$

Como $r \rightarrow \infty$ então os termos em $\hat{\theta}$ e $\hat{\phi}$ tendem para 0 mais rapidamente do que em $\hat{r}$. Retemos apenas o termo em $\hat{r}$, e notando que $A^* A = |A|^2$ e $f^*(\theta, \phi) f(\theta, \phi) = |f(\theta, \phi)|^2$, vem:

$$\vec{J}_{sc} \approx -\frac{i\hbar}{2m} |A|^2 |f(\theta, \phi)|^2 \hat{r} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \frac{\partial}{\partial r} \frac{e^{-ikr}}{r} - \frac{e^{-ikr}}{r} \frac{\partial}{\partial r} \frac{e^{ikr}}{r} \right)$$

$$= -\frac{i\hbar}{2m}|A|^2|f(\theta, \phi)|^2\hat{r} \left[\frac{e^{ikr}}{r} \left(-\frac{e^{-ikr}}{r^2} - ik\frac{e^{-ikr}}{r} \right) - \frac{e^{-ikr}}{r} \left(-\frac{e^{ikr}}{r^2} + ik\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right]$$

Cancelando os exponencias bem como termos iguais, vem:

$$\vec{J}_{sc} \approx -\frac{i\hbar}{2m} 2ik \frac{1}{r^2} |A|^2 |f(\theta, \phi)|^2 \hat{r} = \frac{\hbar k}{m} |A|^2 |f|^2 \hat{r}$$

□

4.1.7 Exercício 7

7. Usando a aproximação de Born para determinar o coeficiente de reflexão unidimensional R para um potencial $V(x)$ que é nulo em todas as partes excepto próximo da origem:

- (a) Mostre que podemos escrever a solução da equação de Schrödinger a uma dimensão na forma:

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + \int dx' G(x, x') \frac{2m}{\hbar^2} V(x') \psi(x')$$

em que

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} G(x, x') + k^2 G(x, x') = \delta(x - x')$$

- (b) Uma vez que G satisfaz uma equação diferencial de segunda ordem, G tem de ser uma função contínua e, em particular, deve ser contínua em $x = x'$. Integrando a equação diferencial para G de imediatamente antes a imediatamente depois de $x = x'$, mostre que a primeira derivada de G é descontínua em $x = x'$ e que satisfaz:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial x} \right)_{x=x'_+} - \left(\frac{\partial G}{\partial x} \right)_{x=x'_-} = 1$$

Depois mostre que uma solução para G é dada por:

$$G = \begin{cases} \frac{1}{2ik} e^{ik[x-x']} & x > x' \\ \frac{1}{2ik} e^{-ik[x-x']} & x < x' \end{cases}$$

- (c) Substitua esta expressão para G na equação de ψ da alínea (a). Mostre que na aproximação de Born

$$\psi \xrightarrow{r \rightarrow -\infty} = Ae^{ikx} + Ae^{-ikx} \int_{-\infty}^{+\infty} dx' \frac{e^{2ikx'}}{2ik} \frac{2m}{\hbar^2} V(x')$$

e consequentemente

$$R = \left| \frac{m}{ik\hbar^2} \int_{-\infty}^{+\infty} dx' e^{2ikx'} V(x') \right|^2$$

- (d) Para uma barreira de potencial

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 < x < a \\ 0 & \text{noutras partes} \end{cases}$$

o coeficiente exacto é dada por $R = 1 - T$, com

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(E - V_0)} \sin^2 \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0)} a}$$

Mostre que o resultado exacto para R no limite em que $V_0/E \ll 1$ concorda com o resultado da aproximação de Born.

Ativar o Winc
Aceda a Definição:

Ativar o 1

a) A solução geral da equação de Schrodinger com um potencial $V(x)$ pode ser calculada considerando a soma de uma solução da equação homogénea na qual $V = 0$ com uma solução particular da equação não-homogénea com o potencial $V(x)$.

A equação de Schrodinger lê:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right) \psi(x) = E\psi(x)$$

Ou, utilizando $k^2 = 2mE/\hbar^2$, pode ser escrita como:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - k^2\right) \psi(x) = -\frac{2mV(x)}{\hbar^2} \psi(x)$$

Ou, cancelando os sinais de menos:

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + k^2\right) \psi(x) = \frac{2mV(x)}{\hbar^2} \psi(x)$$

Assim, notamos que a função de onda incidente Ae^{ikx} é solução da equação homogénea:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + k^2\right) Ae^{ikx} = 0$$

Assim, substituindo $\psi(x)$ como dada no enunciado na equação de Schrodinger obtemos:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - k^2\right) Ae^{ikx} + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - k^2\right) \int dx' G(x, x') \frac{2m}{\hbar^2} V(x') \psi(x') = \frac{2m}{\hbar^2} V(x) \psi(x)$$

Podemos passar o operador derivada para dentro do integral, uma vez que este apenas atua sobre $G(x, x')$. Notando também que o primeiro termo é nulo, vem:

$$\int dx' \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + k^2\right) G(x, x') \frac{2m}{\hbar^2} V(x') \psi(x') = \frac{2m}{\hbar^2} V(x) \psi(x)$$

Se a função de Green $G(x, x')$ obedece a:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} G(x, x') + k^2 G(x, x') = \delta(x - x')$$

Substituindo no integral, vem:

$$\int dx' \delta(x - x') V(x') \psi(x') V(x') \frac{2m}{\hbar^2} V(x') = \frac{2mV(x)}{\hbar^2} \psi(x)$$

A identidade a cima é verdadeira devido ao comportamento da função delta de dirac no integral.

b) Integrando de ambos os lados obtemos:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{x'-\varepsilon}^{x'+\varepsilon} dx \left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} G(x, x') + k^2 G(x, x') \right\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{x'-\varepsilon}^{x'+\varepsilon} dx \delta(x - x')$$

Do lado direito, pela propriedade do delta de dirac obtemos imediatamente 1. Do lado esquerdo, escrevemos:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ \int_{x'-\varepsilon}^{x'+\varepsilon} \frac{\partial^2}{\partial x^2} G(x, x') dx + k^2 \int_{x'-\varepsilon}^{x'+\varepsilon} G(x, x') dx \right\} = 1$$

A função $G(x, x')$ é contínua e portanto podemos dizer que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{x'-\varepsilon}^{x'+\varepsilon} G(x, x') dx = \int_{x'}^{x'} G(x, x') dx = 0$$

Pelo teorema fundamental do cálculo vem a condição desejada para a descontinuidade da derivada:

$$\int_{x'-\varepsilon}^{x'+\varepsilon} G(x, x') dx = \left(\frac{\partial G(x, x')}{\partial x} \right)_{x=x'+\varepsilon} - \left(\frac{\partial G(x, x')}{\partial x} \right)_{x=x'-\varepsilon}$$

O que implica:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial x} \right)_{x=x'+} - \left(\frac{\partial G}{\partial x} \right)_{x=x'-} = 1$$

□

Assim, para obter $G(x, x')$ temos de resolver uma equação de Schrodinger da forma:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} G(x, x') + k^2 G(x, x') = \delta(x - x')$$

Com condições de fronteira dadas pela continuidade de $G(x, x')$ e descontinuidade da sua derivada em $x = x'$.

Para $x \neq x'$, vem:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} G(x, x') + k^2 G(x, x') = 0$$

E as soluções para esta equação são:

$$G(x, x') = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x > x' \\ Ce^{ikx} + De^{-ikx} & x < x' \end{cases}$$

As condições de fronteira lêm:

$$\begin{cases} (A - C)e^{ikx'} + (B - D)e^{-ikx'} = 0 \\ (A - C)e^{ikx'} - (B - D)e^{-ikx'} = \frac{1}{ik} \end{cases}$$

Seja $\xi = A - C$ e $\zeta = B - D$. Somando as duas equações obtemos:

$$\xi e^{ikx'} = \frac{1}{2ik} \Rightarrow \xi = \frac{1}{2ik} e^{-ikx'}$$

E subtraindo-as, vem:

$$\zeta e^{-ikx'} = -\frac{1}{2ik} \Rightarrow \zeta = -\frac{1}{2ik} e^{ikx'}$$

Em particular, podemos escolher $B = C = 0$ e escrever uma solução para $G(x, x')$ como:

$$G(x, x') = \begin{cases} \frac{1}{2ik} e^{-ikx'} e^{ikx} & x > x' \\ \frac{1}{2ik} e^{ikx'} e^{-ikx} & x < x' \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2ik} e^{ik(x-x')} & x > x' \\ \frac{1}{2ik} e^{-ik(x-x')} & x < x' \end{cases}$$

□

c) A aproximação de Born consiste em fazer a aproximação:

$$\psi(x) = \psi_{inc}(x) = Ae^{ikx}$$

Assim, substituindo a função de Green acima obtida na equação de Lipmann-Schwinger e fazendo a aproximação de Born, vem para $x \rightarrow -\infty$:

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + \int_{-\infty}^{\infty} dx' \frac{1}{2ik} e^{-ik(x-x')} Ae^{ikx'} V(x')$$

O exponencial em x pode sair do integral e simplificando obtemos a expressão pretendida:

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Ae^{-ikx} \int_{-\infty}^{\infty} dx' \frac{e^{2ikx'}}{2ik} V(x')$$

Assim, a amplitude de reflexão é dada pelo quociente da amplitude da onda refletida pela amplitude da onda incidente, ou seja

$$r = \frac{A}{A} \int_{-\infty}^{\infty} dx' \frac{e^{2ikx'}}{2ik} \frac{2m}{\hbar^2} V(x')$$

O coeficiente de transimssão é, pois, dado por:

$$R = |r|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} dx' \frac{e^{2ikx'}}{2ik} \frac{2m}{\hbar^2} V(x') \right|^2$$

□

d) Numa barreira de potencial, temos, pela aproximação de Born:

$$\begin{aligned} R &= \left| \frac{mV_0}{\hbar^2 k} \int_0^a dx' e^{2ikx'} \right|^2 \\ &= \frac{m^2 V_0^2}{\hbar^4 k^2} \left| \frac{e^{2ika} - 1}{2ik} \right|^2 \end{aligned}$$

Multiplicando por e^{-ika} dentro do módulo ao quadrado, o que é, para todos os efeitos, equivalente a multiplicar por 1, obtemos:

$$R = \frac{m^2 V_0^2}{(\hbar k)^4} \sin^2(ka) = \frac{m^2 V_0^2}{4m^2 E^2} \sin^2 \left(a \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \right) = \frac{V_0^2}{4E^2} \sin^2 \left(a \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \right)$$

O coeficiente de transmissão exato é dado por:

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(E-V_0)} \sin^2 \left(\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0)} a \right)}$$

Podemos aproximar, notando que $E - V_0 \approx V_0$ e:

$$\eta = \frac{V_0^2}{4E(E - V_0)} \sin^2 \left(a \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}} (E - V_0) \right) \approx \frac{V_0^2}{4E^2} \sin^2 \left(a \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \right) \ll 1$$

Assim, o coeficiente de transmissão pode ser expandido utilizando a série geométrica como:

$$T = \frac{1}{1 + \eta} \approx 1 - \eta$$

O coeficiente de reflexão é, assim dado por:

$$R = 1 - T \approx 1 - (1 - \eta) = \eta \approx \frac{V_0^2}{4E^2} \sin^2 \left(a \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \right)$$

O que coincide com o resultado obtido pela primeira aproximação de Born.

4.1.8 Exercício 8

8. Uma partícula é espalhada por um potencial simétrico a suficientemente baixa energia para que o desvio de fase $\delta_l = 0$ para $l > 1$ (ou seja, somente δ_0 e δ_1 são diferentes de zero. Mostre que a secção eficaz diferencial tem a forma

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = A + B \cos \theta + C \cos^2 \theta$$

e determine A , B e C em termos de desvios de fase. Determine a secção eficaz total σ em termos de A , B e C .

4.1.9 Exercício 9

9. Avalie o desvio de fase δ_1 da onda P do espalhamento por uma esfera rígida, para a qual a energia potencial é

$$V(r) = \begin{cases} \infty & r < a \\ 0 & r > a \end{cases}$$

Exprima o resultado em termos de $j_1(ka)$ e $\eta_1(ka)$. Use o primeiro termo de $j_1(\rho)$ e $\eta_1(\rho)$ para pequeno ρ para mostrar que $\delta_1 \rightarrow -(ka)^3/3$ quando $ka \rightarrow 0$, e portanto δ_1 pode realmente ser desprezada em comparação com δ_0 a suficientemente baixa energia.

4.1.10 Exercício 10

10. Considere a energia potencial esfericamente simétrica

$$\frac{2\mu V(r)}{\hbar^2} = \gamma \delta(r - a)$$

em que γ é uma constante e $\delta(r - a)$ é a função Delta de Dirac.

(a) Mostre que o desvio de fase δ_0 da onda S para o espalhamento por este potencial satisfaz a equação

$$\tan(ka + \delta_0) = \frac{\tan ka}{1 + \frac{\gamma}{k} \tan ka}$$

(b) Avalie o desvio de fase no limite de baixa energia e mostre que a secção eficaz total para o espalhamento S é

$$\sigma \cong 4\pi a^2 \left(\frac{\gamma a}{1 + \gamma a} \right)^2$$

Ativar o V
Arreda a Definição

Capítulo 5

Testes de anos anteriores

5.1 Teste 1 - 2019

5.1.1 Exercício 1

1. (3 pts) Considere as funções de onda de uma partícula numa caixa de largura L dadas por

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

Diga qual, ou quais, das afirmações seguintes são verdadeiras:

- (a) As funções de onda são alternadamente simétricas e antissimétricas relativamente ao centro da caixa ($x = L/2$).
- (b) O estado fundamental ocorre para $n = 0$.
- (c) As funções de onda são todas ortogonais entre si.
- (d) Apenas as funções de onda pares são ortogonais às ímpares e vice-versa.

- a) Verdadeira
- b) Falso
- c) Verdadeiro
- d) Falso

5.1.2 Exercício 2

2. (4 pts) Considere duas partículas com spin $s_1 = 3/2$ e spin $s_2 = 1/2$, respectivamente. Sabendo que o spin total tem a forma $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$ e que os operadores de spin das duas partículas actuam em subespaços diferentes:
- (a) diga quantas torres de momento angular existem e quais os valores do momento angular total.
 - (b) construa a tabela de coeficientes de Clebsh-Gordon para este sistema.

Referir à ficha de adição de momento angular - exercício 1.

5.1.3 Exercício 3

3. (4 pts) Considere um sistema cujo hamiltoniano é dado por

$$H = \frac{\vec{L}^2}{2I} + \frac{\vec{S}^2}{2I_s} + \alpha \vec{S} \cdot \vec{L}, \quad (1)$$

onde I e I_s têm unidades de momento de inércia, $\vec{L}$ é o operador de momento angular orbital, $\vec{S} = \hbar \vec{\sigma}/2$ e $\vec{\sigma}$ é o vector composto pelas matrizes de Pauli.

- (a) Diga quais as unidades da constante α .
- (b) Se o sistema estiver num estado de momento angular orbital $l \neq 0$, diga quantas torres de estados de momento angular total espera ter e indique o valor do número quântico j correspondente ao momento angular total associado a cada uma das torres de momento angular.
- (c) Determine os valores próprios do Hamiltoniano, nas condições do ítem anterior.
- (d) Para $l = 1$ construa a representação matricial dos operadores L_z e $\vec{L}^2$.

a) α tem unidades de $J/(Js)^2$ ou seja: $J^{-1}s^{-2}$

b) Uma vez que a componente do spin do sistema pode ser representada em função das matrizes de Pauli, trata-se de um sistema de spin-1/2. No caso em que $l \neq 0$, teremos:

$$|l - 1/2| < j < l + 1/2$$

Assim, teremos duas torres de momento angular, com número quântico total $j = l - 1/2$ e $j = l + 1/2$. Onde foi deixado cair o módulo uma vez que $l > 0$ e é inteiro.

c) Os valores próprios do Hamiltoniano podem ser obtidos tendo em conta:

$$J^2 = (\vec{S} + \vec{L})^2 = S^2 + L^2 + 2\vec{S} \cdot \vec{L}$$

Ou seja, podemos escrever:

$$\vec{S} \cdot \vec{L} = \frac{J^2 - S^2 - L^2}{2}$$

Assim, o Hamiltoniano é dado por:

$$H = \frac{L^2}{2I} + \frac{S^2}{2I_s} + \frac{\alpha}{2}(J^2 - L^2 - S^2)$$

Assim, se $j = l - 1/2$, temos:

$$H |j, j_z; l, s\rangle = \left(\frac{l(l+1)}{2I} + \frac{1/2(1/2+1)}{2I_s} + \frac{\alpha}{2}(j(j+1) - l(l+1) - 1/2(1/2+1)) \right) |l - 1/2, j_z, l, 1/2\rangle$$

Uma vez que $j(j+1) = (l - 1/2)(l + 1/2) = l^2 - 1/4$, e $1/2(1/2+1) = 3/4$, temos:

$$\begin{aligned} H |l - 1/2, j_z; l, 1/2\rangle &= \left(\frac{l(l+1)}{2I} + \frac{3/4}{2I_s} + \frac{\alpha}{2}(l^2 - 1/4 - l^2 - l - 3/4) \right) |l - 1/2, j_z, l, 1/2\rangle \\ &= \left(\frac{l^2 - l}{2I} + \frac{3}{8I_s} - \frac{\alpha}{2}(l+1) \right) |l - 1/2, j_z, l, 1/2\rangle \end{aligned}$$

Por outro lado, para a torre de momento angular $j = l + 1/2$, temos, uma vez que $j(j+1) = (l + 1/2)(l + 3/2) = l^2 + 2l + 3/4$:

$$\begin{aligned} H |l + 1/2, j_z; l, 1/2\rangle &= \left(\frac{l(l+1)}{2I} + \frac{3/4}{2I_s} + \frac{\alpha}{2}(l^2 + 2l + 3/4 - l^2 - l - 3/4) \right) |l + 1/2, j_z, l, 1/2\rangle \\ &= \left(\frac{l(l+1)}{2I} + \frac{3}{8I_s} + \frac{\alpha}{2}l \right) |l + 1/2, j_z, l, 1/2\rangle \end{aligned}$$

d) Referir aos exercícios 1 e 2 da ficha de revisões sobre momento angular.

5.1.4 Exercício 4

4. (5 pts) Considere o seguinte hamiltoniano que representa um oscilador harmónico com duas constante elásticas diferentes

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega_1^2 x^2. \quad (2)$$

- (a) Diga quais os valores próprios deste hamiltoniano.
- (b) Sabendo que o estado fundamental pode ser apresentado por $|0\rangle$, construa um estado arbitrário $|n\rangle$, normalizado à unidade, à custa dos operadores de criação $a^\dagger$ e do estado fundamental.
- (c) Admita agora que o hamiltoniano anterior é perturbado por um termo da forma

$$H_1 = \beta x \quad (3)$$

- i. Diga qual a unidade de β .
- ii. Calcule a correcção à energia de um estado $|n\rangle$ em primeira ordem de teoria de perturbações.
- iii. Calcule a correcção à energia de um estado $|n\rangle$ em segunda ordem de teoria de perturbações.
- iv. Calcule a função de onda do estado de número quântico n em primeira ordem de teoria de perturbações.
- v. Encontre as energias próprias exactas do hamiltoniano $H = H_0 + H_1$.

a) O Hamiltoniano pode ser interpretado como um oscilador harmónico com constante elástica alterada, isto é, o seu Hamiltoniano pode ser escrito na forma:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m(\omega_0^2 + \omega_1^2)x^2$$

Assim, podemos associar a este oscilador harmónico uma frequência efetiva:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_1^2}$$

Os valores próprios do Hamiltoniano, são dados por:

$$E_n = \hbar\omega(n + 1/2) = \hbar\sqrt{\omega_0^2 + \omega_1^2}(n + 1/2)$$

b) Sabendo que os operadores de criação atuam sobre um estado próprio do oscilador harmónico como:

$$a^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$$

Pela aplicação sucessiva dos operadores de criação ao estado fundamental:

$$(a^\dagger)^n |0\rangle = \sqrt{n}\sqrt{n-1}\cdots\sqrt{2}\sqrt{1} |n\rangle = \sqrt{n!} |n\rangle$$

Assim, de modo a reter a normalização do estado $|n\rangle$, temos:

$$|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle$$

c)

i. β tem unidades de J/m .

ii. Note-se que o operador posição x pode ser escrito à custa dos operadores de criação e destruição da forma:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger)$$

Uma vez que a correção de primeira ordem à energia é dada por:

$$E_n^{(1)} = \langle n | H_1 | n \rangle = \beta \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle n | (a + a^\dagger) | n \rangle = 0$$

Onde a última igualdade é uma consequência direta da ortogonalidade dos estados do oscilador harmónico. Em particular: $\langle n | n+1 \rangle = \langle n | n-1 \rangle = 0$.

iii. Em segunda ordem de teoria de perturbações, a correção de energia é dada por:

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle n | H_1 | m \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

Calculamos primeiro:

$$\frac{\langle n | H_1 | m \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{\beta}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle n | (a + a^\dagger) | m \rangle = \frac{\beta}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\langle n | a | m \rangle + \langle n | a^\dagger | m \rangle \right)$$

E assim obtemos:

$$= \frac{\beta}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{m}\delta_{n,m-1} + \sqrt{m+1}\delta_{n,m+1})$$

As diferenças de energia são:

$$E_n^{(0)} - E_{n-1}^{(0)} = \hbar\omega(n + 1/2 - (n - 1 + 1/2)) = \hbar\omega$$

$$E_n^{(0)} - E_{n+1}^{(0)} = \hbar\omega(n + 1/2 - (n + 1 + 1/2)) = -\hbar\omega$$

Logo:

$$\frac{\langle n | H_1 | m \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \beta \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(-\frac{\sqrt{n+1}\delta_{m,n+1}}{\hbar\omega} + \frac{\sqrt{n}\delta_{m,n-1}}{\hbar\omega} \right)$$

Uma vez que o operador H_1 é hermitico porque o operador posição é hermitico, então temos que o conjugado do termo anterior é:

$$\langle m | H_1 | n \rangle = \beta \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{m,n+1})$$

Do produto dos dois termos, apenas sobrevivem parcelas com índices coincidentes nos delta de Kronecker, pelo que:

$$E_n^{(2)} = \frac{\beta^2}{2m\omega^2} (-n - 1 + n) = -\frac{\beta^2}{2m\omega^2}$$

iv. A correção de primeira ordem à função de onda é dada por:

$$\begin{aligned} |n_1\rangle &= \sum_{m \neq n} \frac{\langle m | H_1 | n \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |m\rangle = \sum_m \frac{\beta}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{m,n+1}) |m\rangle \\ &= \frac{\beta}{E_n^{(0)} - E_{n-1}^{(0)}} \sqrt{\frac{\hbar n}{2m\omega}} |n-1\rangle + \frac{\beta}{E_n^{(0)} - E_{n+1}^{(0)}} \sqrt{\frac{\hbar(n+1)}{2m\omega}} |n+1\rangle \end{aligned}$$

Vem, assim, que a correção de primeira ordem à função de onda é:

$$|n_1\rangle = \beta \sqrt{\frac{1}{2m\hbar\omega^3}} (\sqrt{n} |n-1\rangle - \sqrt{n+1} |n+1\rangle)$$

v. O Hamiltoniano de ordem 0 pode ser escrito, como comentado na alínea 1, como:

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

O Hamiltoniano total é, assim:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \beta x = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m \left(\omega^2 x^2 + \frac{2\beta}{m}x \right)$$

Somando e subtraindo $(\beta/m\omega)^2$:

$$\begin{aligned} H &= \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m \left(\omega^2 x^2 + \frac{2\beta}{m\omega} + \frac{\beta^2}{m^2\omega^2} \right) - \frac{\beta^2}{2m\omega^2} \\ &= \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m \left(\omega x + \frac{\beta}{m\omega} \right)^2 - \frac{\beta^2}{2m\omega^2} \\ &= \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \left(x + \frac{\beta}{m\omega^2} \right)^2 - \frac{\beta^2}{2m\omega^2} \end{aligned}$$

Podemos, agora, fazer uma mudança de variável:

$$z = x + \frac{\beta}{m\omega^2}$$

Que mantém invariante o operador de momento, uma vez que:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}$$

Temos um hamiltoniano:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 z^2 - \frac{\beta^2}{2m\omega^2}$$

A equação de Schrodinger é, assim:

$$\left[\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 z^2 \right] |n\rangle = \left[E_n + \frac{\beta^2}{2m\omega^2} \right] |n\rangle$$

Ou seja, identificando uma energia efetiva:

$$E_n^{eff} = E_n + \frac{\beta^2}{2m\omega^2}$$

Temos uma equação de Schrodinger de um oscilador harmónico, pelo que, a energia é:

$$E_n^{eff} = \hbar\omega(n + 1/2)$$

O que implica:

$$E_n = \hbar\omega(n + 1/2) - \frac{\beta^2}{2m\omega^2}$$

Note-se que este resultado exato coincide com o resultado de teoria de perturbações.

5.1.5 Exercício 5

5. (4 pts) Considere um hamiltoniano H_0 tal que $H_0|n\rangle = E_n|n\rangle$. Considere, agora, que no intervalo $t \in [0, T]$ actua uma perturbação da forma $H_1 = f(x)g(t)$, onde $g(t) = e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}$. Calcule a amplitude the probabilidade $\gamma^{(1)}(t)$ do sistema transitar do estado fundamental $|0\rangle$, de energia E_0 , para um estado excitado $|n\rangle$, de energia E_n . Faça a derivação da expressão pedida usando a função $g(t)$ completa.

Teoria de perturbações dependente do tempo.

5.2 Teste 1 - 2018

5.2.1 Exercícios 1, 2 e 3

1. Considere uma partícula com spin $s = 1/2$ e momento angular orbital $l = 1$. Sabendo que o momento angular total tem a forma $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ e que os operadores de momento angular orbital e de spin actuam em subespaços diferentes, construa a tabela de coeficientes de Clebsh-Gordon para este sistema.

2. Considere um sistema cujo hamiltoniano é dado por

$$H = \frac{\vec{L}^2}{2I} + \lambda \vec{S} \cdot \vec{L}, \quad (1)$$

onde I tem unidades de momento de inércia, $\vec{L}$ é o operador de momento angular orbital, $\vec{S} = \hbar \vec{\sigma}/2$ e $\vec{\sigma}$ é o vector composto pelas matrizes de Pauli.

- (a) Diga quais as unidades da constante λ .
 - (b) Se o sistema estiver num estado de momento angular orbital $l \neq 0$, diga quantas torres de estados de momento angular total espera ter e indique o valor do número quântico j correspondente a cada uma das torres.
 - (c) Determine os valores próprios do Hamiltoniano, nas condições do item anterior.
3. Considere o seguinte hamiltoniano que representa um oscilador harmónico com duas constante elásticas diferentes

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega_1^2 x^2 \quad (2)$$

- (a) Diga quais os valores próprios deste hamiltoniano.
- (b) Sabendo que o estado fundamental pode ser apresentado por $|0\rangle$, construa um estado arbitrário $|n\rangle$, normalizado à unidade, à custa dos operadores de criação $a^\dagger$ e do estado fundamental.
- (c) Admita agora que o hamiltoniano anterior é perturbado por um termo da forma

$$H_1 = \lambda x \quad (3)$$

- i. Diga quais a unidade de λ .
- ii. Calcule a correcção à energia de um estado $|n\rangle$ em primeira ordem de teoria de perturbações.
- iii. Calcule a correcção à energia de um estado $|n\rangle$ em segunda ordem de teoria de perturbações.
- iv. Calcule a função de onda do estado de número quântico n em primeira ordem de teoria de perturbações.

A resolução dos três primeiros exercícios do teste é em tudo análoga a exercícios do teste de 2019, e como tal é deixada como exercício aos mais pacientes.

5.2.2 Exercício 4

4. Considere um hamiltoniano da forma

$$H = \hbar\omega_0 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

- (a) Escreva os valores próprios deste hamiltoniano e os respectivos vetores próprios.
 (b) Admita que o sistema é sujeito a uma perturbação da forma

$$H_1 = g \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

- i. Calcule a correcção aos níveis de energia de H_0 devido à perturbação H_1 em primeira ordem de teoria de perturbações.
 ii. Faça um diagrama de energias em função de g , mostrando como aquelas variam em função deste parâmetro.

a) O Hamiltoniano considerado pode ser escrito como:

$$H = \hbar\omega_0(\mathbb{1} \oplus \sigma_y)$$

Uma vez que:

$$\det((\mathbb{1} - \lambda\mathbb{1}) \oplus (\sigma_y - \lambda\mathbb{1})) = \det(\mathbb{1} - \lambda\mathbb{1}) \det(\sigma_y - \lambda\mathbb{1})$$

Os valores próprios, solução da equação secular são os valores próprios da identidade e os valores próprios da matriz de Pauli σ_y .

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 1, \lambda_4 = -1$$

Os vetores próprios podem ser escritos, evidentemente, como a soma direta dos vetores próprios da identidade e da matriz σ_y da seguinte forma:

$$|1\rangle = |z_+\rangle \oplus |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |2\rangle = -|z_-\rangle \oplus |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|3\rangle = |0\rangle \oplus |y_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -i \\ 1 \end{pmatrix} \quad |4\rangle = |0\rangle \oplus |y_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$$

b)

i. A perturbação pode ser escrita como:

$$H_1 = g(\sigma_x \oplus \sigma_z)$$

Assim, temos que as correções aos níveis de energia são:

$$\langle 1 | H_1 | 1 \rangle = (\langle z_+ | \oplus \langle 0 |) g(\sigma_x \oplus \sigma_z) (| z_+ \rangle \oplus | 0 \rangle) = g(\langle z_+ | \sigma_x | z_+ \rangle + \langle 0 | \sigma_z | 0 \rangle)$$

Como $\sigma_x | z_+ \rangle = - | z_- \rangle$, vem:

$$\langle 1 | H_1 | 1 \rangle = g(-\langle z_+ | z_- \rangle + 0) = 0$$

Do mesmo modo, como $\sigma_x | z_- \rangle = - | z_+ \rangle$:

$$\langle 2 | H_1 | 2 \rangle = (-\langle z_- | \oplus \langle 0 |) g(\sigma_x \oplus \sigma_z) (- | z_- \rangle \oplus | 0 \rangle) = g(-\langle z_- | \sigma_x | z_- \rangle + \langle 0 | \sigma_z | 0 \rangle) = 0$$

O desvio para o estado $|3\rangle$ é:

$$\langle 3 | H_1 | 3 \rangle = (\langle 0 | \oplus \langle y_+ |) g(\sigma_x \oplus \sigma_z) (| 0 \rangle \oplus | y_+ \rangle)$$

Como:

$$\sigma_z | y_+ \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_z (| z_+ \rangle + i | z_- \rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (| z_+ \rangle - i | z_- \rangle)$$

$$\langle y_+ | = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle z_+ | - i \langle z_- |)$$

Vem:

$$\langle y_+ | \sigma_z | y_+ \rangle = 0$$

O que implica:

$$\langle 3 | H_1 | 3 \rangle = g(\langle 0 | \sigma_x | 0 \rangle + \langle y_+ | \sigma_z | y_+ \rangle) = 0$$

Por último:

$$\langle 4 | H_1 | 4 \rangle = (\langle 0 | \oplus \langle y_- |) g(\sigma_x \oplus \sigma_z) (| 0 \rangle \oplus | y_- \rangle)$$

Como:

$$\sigma_z | y_- \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_z (| z_+ \rangle - i | z_- \rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (| z_+ \rangle + i | z_- \rangle)$$

$$\langle y_+ | = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle z_+ | + i \langle z_- |)$$

Vem:

$$\langle y_- | \sigma_z | y_- \rangle = 0$$

E assim:

$$\langle 4 | H_1 | 4 \rangle = g(\langle 0 | \sigma_x | 0 \rangle + \langle y_- | \sigma_z | y_- \rangle) = 0$$

5.3 Teste 1 - 2016

5.3.1 Exercício 1

1. (7 pts.)

Considere duas partículas, de spin $\vec{S}_1$ e $\vec{S}_2$, tal que $s_1 = 3/2$ e $s_2 = 1/2$, e que interagem entre si via um termo da forma:

$$H = \lambda \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$$

É sabido que o estado de momento angular do sistema pode ser escrito em duas bases diferentes: $|s_1, s_2; s_z, 1, s_z, 2\rangle$ ou $|j, j_z; s_1, s_2\rangle$, onde j é o número quântico do momento angular total associado a $\vec{J}^2 = (\vec{S}_1 + \vec{S}_2)^2$ e j_z o número quântico associado a J_z .

- Indique quais os valores possíveis para o número quântico j , ou seja, quantas torres de momento angular existem
- Encontre os valores próprios do hamiltoniano H introduzido acima. Faça um diagrama dos níveis de energia e indique a degenerescência de cada nível caso exista.
- Determine a tabela dos coeficientes de Clebsch-Gordon que relacionam as duas bases anteriores.

O exercício é análogo ao problema 1 do teste de 2019 e 2 do teste de 2018.

5.3.2 Exercício 2

2. (6 pts.)

Admita que num certo sistema existem dois estados degenerados $|\psi_1\rangle$ e $|\psi_2\rangle$ do hamiltoniano H_0 com energia E_0 . Se ligarmos uma perturbação H_1 essa degenerescência é levantada. Considerando que $\langle\psi_1|H_1|\psi_2\rangle = \langle\psi_2|H_1|\psi_1\rangle^* = V$ e $\langle\psi_1|H_1|\psi_1\rangle = \langle\psi_2|H_1|\psi_2\rangle = D$, calcule os níveis de energia não degenerados e os respectivos estados próprios.

Temos os elementos de matriz:

$$\langle 1|H_1|2\rangle = V$$

$$\langle 2|H_1|1\rangle = V^*$$

$$\langle 1|H_1|1\rangle = \langle 2|H_1|2\rangle = D$$

Temos assim a matriz:

$$M = \begin{pmatrix} D & V^* \\ V & D \end{pmatrix}$$

Para obter os níveis de energia não degenerados, temos de obter:

$$M \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = E_{\pm}^{(1)} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

Assim, a correção à energia é dada pela solução da equação secular:

$$\det(M - E_{\pm}^{(1)} \mathbf{1}) = 0$$

Ou seja:

$$\begin{vmatrix} D - E_{\pm}^{(1)} & V^* \\ V & D - E_{\pm}^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (D - E_{\pm}^{(1)})^2 - |V|^2 = 0$$

$$\Rightarrow E_{\pm}^{(1)} = D \pm |V|$$

Os estados próprios vêm da solução da equação:

$$\begin{pmatrix} D & V^* \\ V & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1^{\pm} \\ C_2^{\pm} \end{pmatrix} = D \pm |V| \begin{pmatrix} C_1^{\pm} \\ C_2^{\pm} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} DC_1^{\pm} + V^*C_2^{\pm} \\ VC_1^{\pm} + DC_2^{\pm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1^{\pm}(D \pm |V|) \\ C_2^{\pm}(D \pm |V|) \end{pmatrix}$$

Ou seja:

$$\begin{cases} C_2^{\pm} = \pm C_1^{\pm} \frac{|V|}{V^*} \\ C_1^{\pm} = \pm C_2^{\pm} \frac{|V|}{V} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2^{\pm} = \pm C_1^{\pm} \sqrt{\frac{V}{V^*}} \\ C_2^{\pm} = \pm C_1^{\pm} \sqrt{\frac{V}{V^*}} \end{cases}$$

Tomando $C_1^{\pm} = 1$, podemos escrever os vetores:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \pm \sqrt{\frac{V}{V^*}} \end{pmatrix}$$

Ou, normalizando:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm \sqrt{\frac{V}{V^*}} \end{pmatrix}$$

Assim, temos que:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|1\rangle + \sqrt{\frac{V}{V^*}} |2\rangle \right)$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|1\rangle - \sqrt{\frac{V}{V^*}} |2\rangle \right)$$

5.3.3 Exercício 3

3. (7 pts.)

O fundo de um poço de potencial infinito de largura b é alterado de modo a ficar com a forma

$$V(x) = \varepsilon \sin \frac{\pi x}{b}, \quad 0 \leq x \leq b.$$

- (a) Resolva a equação de Schrödinger para a partícula no poço infinito, no caso em que $V(x) = 0$.
- (b) Calcule a correcção à energia de todos os estados em primeira ordem em ε . Diga em que condição é que o seu cálculo faz sentido.
- (c) Calcule a correcção à energia do estado fundamental em segunda ordem em ε (deixe a soma sobre os números quânticos por efectuar).

a) A equação de Schrodinger independente do tempo para o nosso problema é:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x) = E\psi$$

Dentro do poço de potencial temos que $V(x) = 0$, o que resulta numa equação de Schrodinger:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x)$$

Definimos:

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

E assim a eq. de Schrodinger fica na forma simples:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -k^2 \psi(x)$$

Com solução:

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Ae^{-ikx}$$

Adicionalmente, fora do poço de potencial infinito:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \infty \right) \psi(x) = E\psi(x)$$

O que implica, para energia finita que a função de onda tem de ser nula. Para que a função de onda seja contínua:

$$\psi(0) = 0 \Rightarrow A + B = 0$$

Note-se que $V = \infty$, pelo $\psi'(x)$ não é necessariamente contínua.

Assim, tem-se:

$$B = -A$$

$$\Rightarrow \psi(x) = A(e^{ikx} - e^{-ikx}) = 2iA \sin(kx) \equiv A' \sin(kx)$$

A outra condição de fronteira é:

$$\psi(b) = 0$$

$$\Rightarrow A'(\sin kb) = 0$$

$$\Rightarrow \sin kb = 0$$

$$\Rightarrow k = \frac{n\pi}{b}, \quad n \in \mathbb{N}$$

As energias têm portanto níveis:

$$k_n^2 = \frac{2mE_n}{\hbar^2} \Rightarrow E_n = \frac{k_n^2 \hbar^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mb^2}$$

Utilizando a condição de normalização, vem ainda que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \psi(x) dx = 1$$

$$\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |A'|^2 \sin^2(kx) dx = 1$$

$$\Leftrightarrow |A'|^2 \int_0^b \sin^2(kx) dx = |A'|^2 \int_0^b 1 - \cos^2(kx) dx = |A'|^2 \int_0^b \frac{1 - \cos(2kx)}{2} dx = |A'|^2 \frac{b}{2} = 1$$

$$\Rightarrow A' = \sqrt{\frac{2}{b}}$$

A função de onda é:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{b}} \sin\left(\frac{n\pi x}{b}\right)$$

b) A alínea corresponde ao exercício 6 da ficha 3.

c) A correção de segunda ordem à energia é dada por:

$$E_1^{(2)} = \sum_{m \neq 1} \frac{|\langle 1 | H_1 | m \rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

Note-se que:

$$\langle 1 | H_1 | m \rangle = \frac{2\varepsilon}{b} \int_0^b \sin\left(\frac{\pi x}{b}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{b}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{b}\right) dx$$

As diferenças de energia são dadas por:

$$E_n^{(0)} - E_m^{(0)} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mb^2} (1 - m^2)$$

Assim, a correção em segunda ordem na energia é dada por:

$$E_n^{(2)} = \frac{2mb^2}{\pi^2 \hbar^2} \sum_{m>1} \frac{16((-1)^m - 1)^2 \varepsilon^2}{\pi^2 m^2 (1 - m^2) (m^2 - 4)^2}$$